

Monitori, šampači



Monitori

Računarski monitor



Monitori - karakteristike

- Kvalitet monitora i mogućnosti njegove primene procenjuju se na osnovu njegovih osobina
- Osnovne karakteristike monitora su:
 - ⇒ veličina ekrana
 - ⇒ rezolucija slike
 - ⇒ odnos stranica (*aspect ratio*)
 - ⇒ uglovi vidljivosti
 - ⇒ vreme odziva
 - ⇒ horizontalna i vertikalna frekvencija
 - ⇒ potrošnja električne energije



Monitori – veličina dijagonale

- LCD tehnologija izrade monitora (*Liquid Crystal Display*) je danas dominantna tehnologija
- PC monitori se prave u različitim veličinama, najčešće je veličina dijagonale u opsegu od 15" do 34" inča (1"=2.54cm)
- Najčešće dijagonale monitora 19", 21", 23" i 27"
- Monitori sa ekranima manjim od 15" se obično koriste za posebne svrhe (laptop, netbook ili ultrabook računari)
- Monitori dijagonale veće od 30" spadaju u kategoriju velikog formata i češće se koriste na računarima za računarske igre, grafički dizajn ili multimediju
- Najčešće važi pravilo „veća dijagonala – veća cena“



Monitori – rezolucija slike

- Rezolucija predstavlja zbir svih pojedinosti koje monitor može da prikaže.
- Rezolucija se izražava se ukupnim brojem horizontalnih i vertikalnih elemenata slike ili piksela (*pixel*) koji se nalaze na ekranu
- Ukupan broj piksela izražava se u megapikselima (miliona piksela)
- Što je broj piksela na ekranu veći, slike su detaljnije
- Monitori sa katodnom cevi (CRT) podržavaju opseg rezolucija, dok su LCD monitori napravljeni za rad pri jednoj originalnoj ili prirodnoj rezoluciji (*native resolution*) i moraju srazmerno uvećavati ili smanjivati sliku pri drugim rezolucijama (*skaliranje slike !!*)

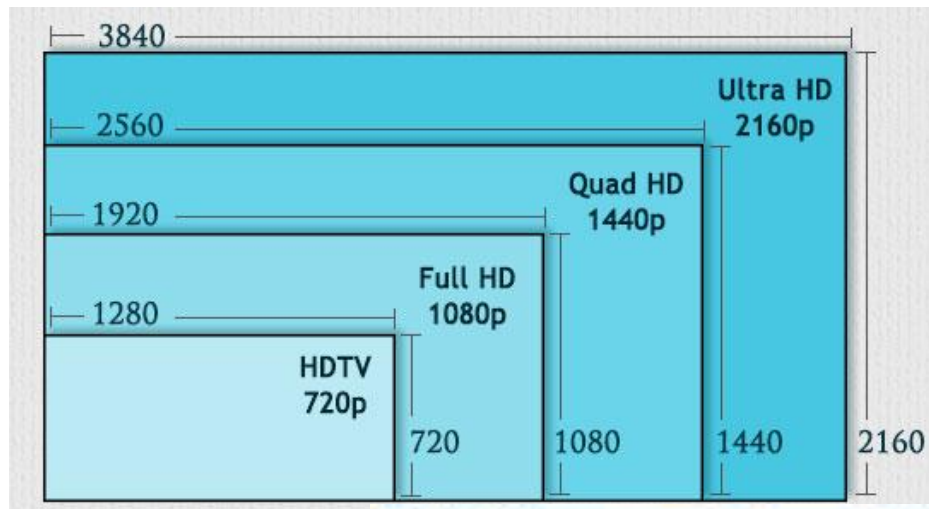


Rezolucija slike i skaliranje

- *Full HD ili (2K)* monitori imaju rezoluciju od (1920×1080) piksela što predstavlja ukupan broj od oko 2.1 Megapiksela; Ovi monitori su danas najzastupljeniji, sa veličinama dijagonale do 27“
- U poslednje vreme standard postaje *4K* ili *UltraHD (UHD)* monitor sa rezolucijom od (3840×2160) piksela, odnosno sa ukupno 8.3 Megapiksela, pa su u stanju da prikažu mnogo oštrij sliku od Full HD monitora
- Problem kod 4K monitora je *DPI skaliranje* u okviru (Windows) operativnog sistema. Gustina piksela 4K monitora je toliko velika (i pikseli su toliko mali) da ikonice i tekst na ekranu izgledaju jako sitno kada se koristi (podrazumevano) skaliranje od 100%. Podizanje DPI skaliranja u operativnom sistemu može da poveća veličinu prozora aplikacija odnosno programa i njihovih menija za lakše čitanje odnosno upotrebu
- Na tržištu poslednjih par godina postoje i monitori sa 8K rezolucijom prikaza slike (7680×4320) piksela,



Rezolucija slike - standardi



Comparing Video Resolutions

5K (5120 x 2880) 15 Megapixels

UHD/4K (3840 x 2160) 8 Megapixels

Full HD/1080P
(1920 x 1080)
2 Megapixels



Rezolucija slike - standardi

Designation	Resolution (HxV)	Megapixels	Aspect Ratio
CGA	320×200	0.06	1.331
EGA	640×350	0.22	1.33 ¹
VGA	640×480	0.31	1.33
WVGA	854×480	0.41	1.78
SVGA	800×600	0.48	1.33
XGA	1024×768	0.79	1.33
HD 720	1280×720	0.92	1.78
HD 1080	1920×1080	2.07	1.78
WUXGA	1920×1200	2.30	1.60
QXGA	2048×1536	3.15	1.33
WQXGA	2560×1600	4.10	1.60
QSXGA	2560×2048	5.24	1.25
WQSXGA	3200×2048	6.55	1.56
QUXGA	3200×2400	7.68	1.33
WQUXGA	3840×2400	9.22	1.60
HXGA	4096×3072	12.58	1.33
WHXGA	5120×3200	16.38	1.60
HSXGA	5120×4096	20.97	1.25
WHSXGA	6400×4096	26.21	1.56
HUXGA	6400×4800	30.72	1.33
WHUXGA	7680×4800	36.86	1.60

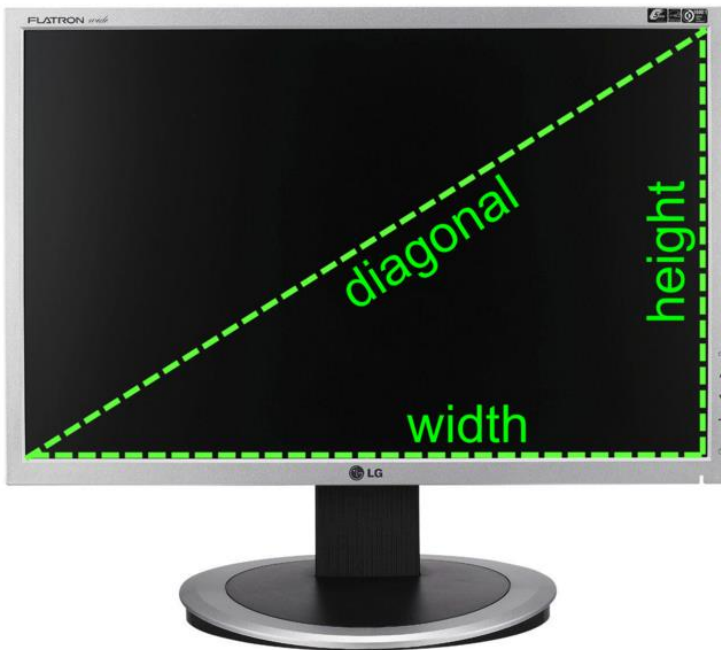
Monitori – rezolucija slike

- Kako je video tehnologija za računare napredovala, grafičke karte i monitori su podržavali sve veće rezolucije ekrana
- Rezoluciju koju koristimo određuje *monitor*, a ne grafička karta; Postojeća grafička karta i monitor zajedno omogućavaju korišćenje maksimalne rezolucije, kao i više različitih rezolucija ispod ove vrednosti
- Pošto LCD i LED monitori koriste samo jednu prirodnu rezoluciju, da bi koristili neku drugu rezoluciju moraju koristiti elektronsko kolo za skaliranje slike
- Za određenu rezoluciju uvek se preporučuje veličina monitora pri kojoj se detalji slike jasno mogu videti
- Veće rezolucije predviđene su za monitore većih dijagonala (npr. 4K ima smisla na monitorima većim od 27")



Odnos strana monitora (*Aspect Ratio*)

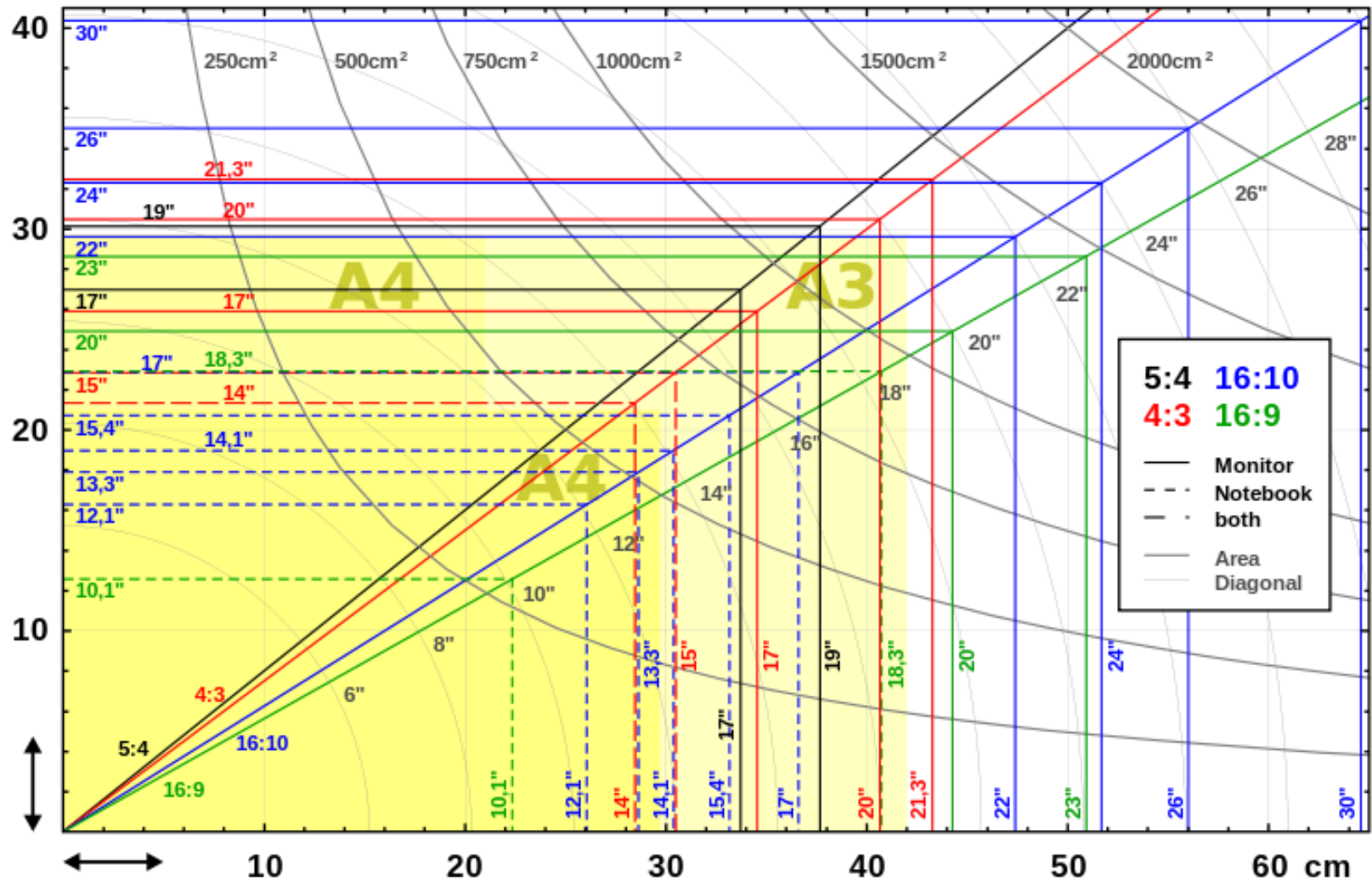
- Prve generacije monitora su imale standardne monitoare odnosa stranica 5:4 ili 4:3 (to je istovremeno bio standard za TV ekrane)
- Poslednjih godina postali su popularni monitori sa odnosima stranica 16:9 (ili 16:10 tj. 8:5) koji su u formatu *widescreen*



$$width = \frac{W}{H} \times height$$

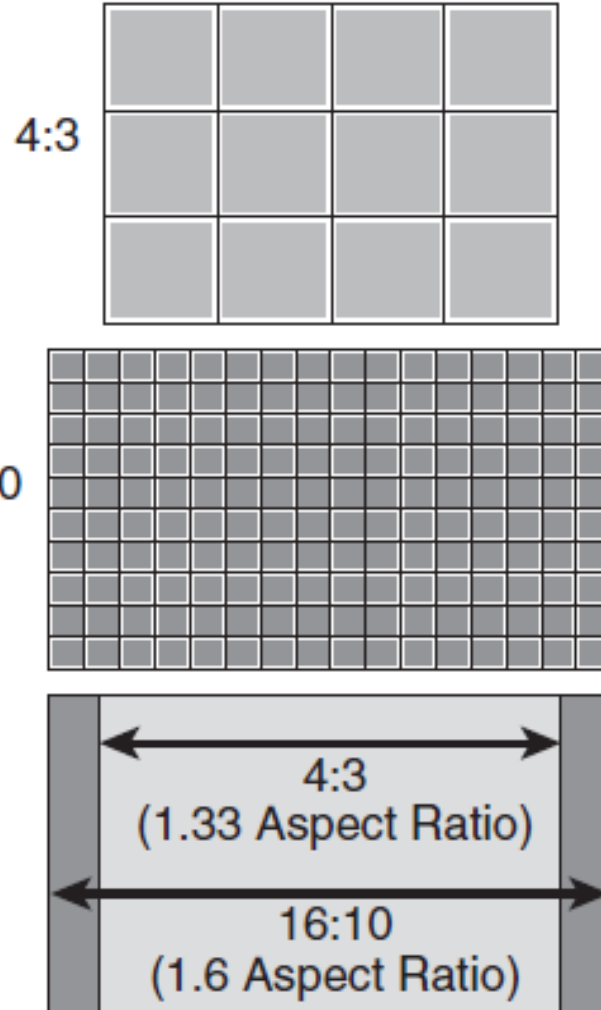
$$height = D \times \sqrt{\frac{H^2}{W^2 + H^2}}$$

Odnosi strana za monitore



Aspect Ratio standardi

Standard (4:3 ili 1.33) u odnosu na widescreen (16:10 ili 1.60) standard



Aspect Ratio standardi



Standard 4:3
(1.33)

Aspect Ratio standardi



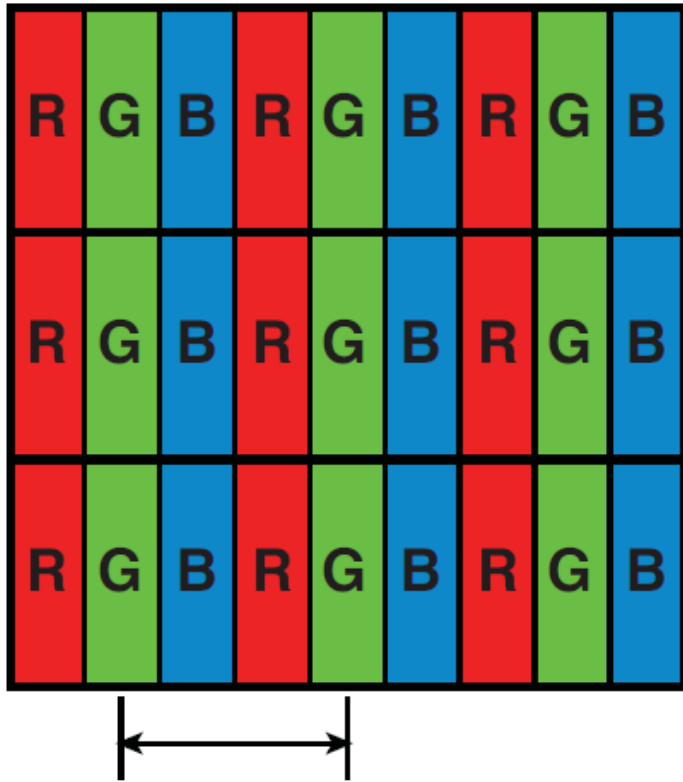
Ultra-wide 34" monitor 21:9 (2.33)

Pikseli

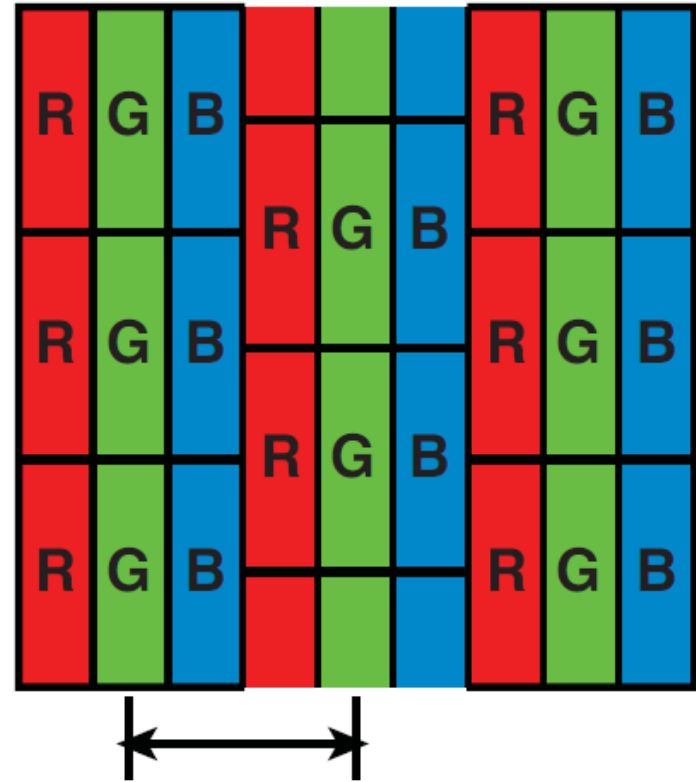
- Kod monitora u boji svaki piksel se sastoji od 3 subpiksela za prikaz RGB (*Red-Green-Blue*) palete boja
- Promenom intenziteta boje svakog subpiksela moguće je prikazati boje u opsegu od potpuno crne (svi isključeni) do bele (svi uključeni) kao i sve nijanse boja između njih
- Fizička geometrija subpiksela zavisi od tipa monitora ali obično su oni u obliku pravougaone trakaste forme ili u obliku tačaka; definipše se broj piksela po inču ili **PPI**
- *Horizontalna frekvencija* je brzina ispisa horizontalnih linija i izražava se ukupnim brojem linija u sekundi
- *Vertikalna frekvencija* (*refresh rate*) brzina kojom se ispisuje kompletna slika na monitoru i izražava se brojem slika u sekundi



Pikseli i subpikseli



Subikseli u trakastom obliku i linearnom poretku



Subikseli u trakastom obliku i pomerenom poretku



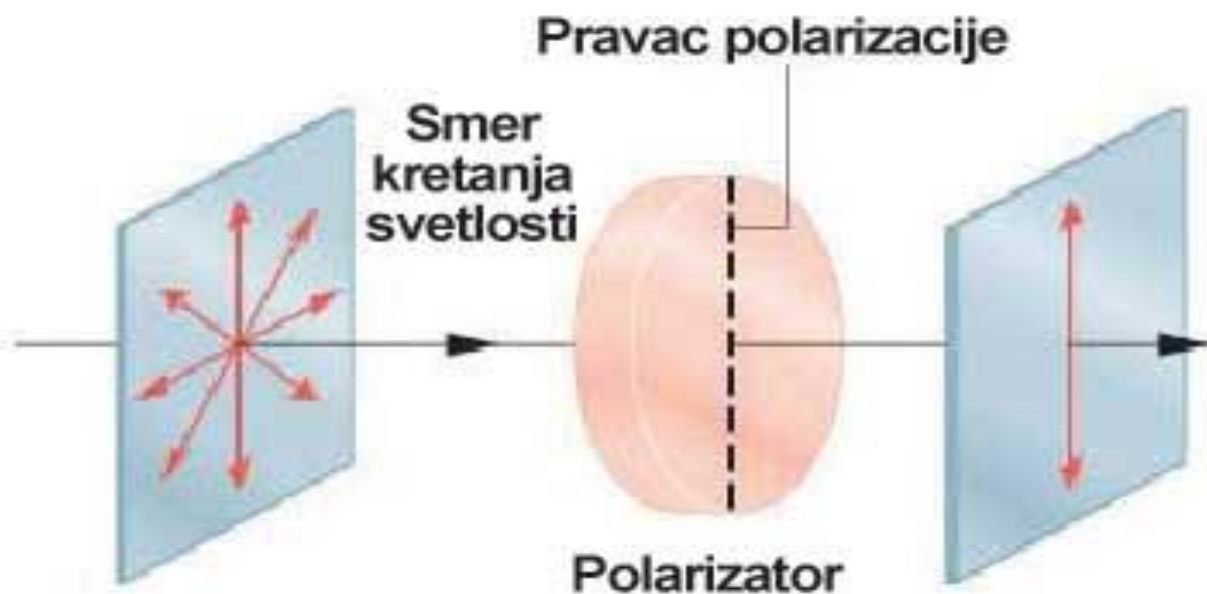
LCD monitori

- LCD tehnologija izrade monitora (*Liquid Crystal Display*) koristi osobine tečnih kristala
- Tečni kristal nije ni u tečnom, ni čvrstom agregatnom stanju (nešto između); bliži je tečnom stanju pa otuda i naziv
- Tečni kristali poseduju sledeće četiri osobine koje omogućavaju rad LCD monitora:
 - a) polarizacija svetlosti
 - b) sposobnost tečnog kristala da prenosi i menja polarizovanu svetlost
 - c) struktura tečnog kristala se menja pod uticajem električne struje
 - d) transparentnost supstance koja provodi elektricitet



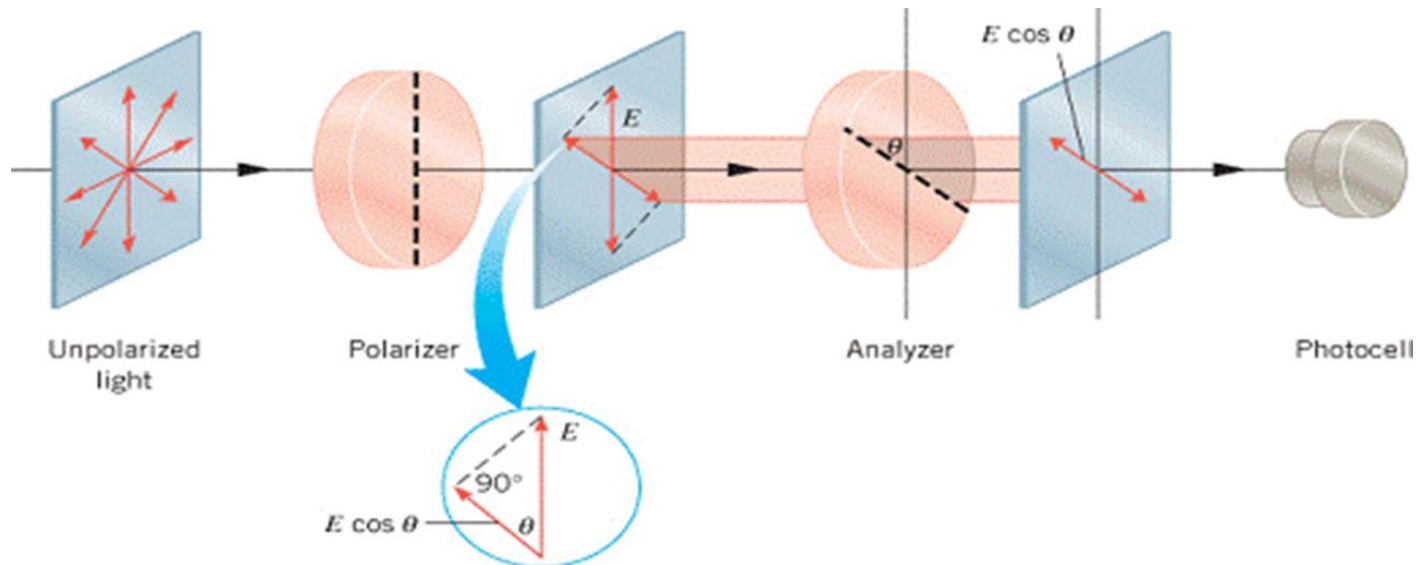
Polarizacija svetlosti

Transverzalni talasi mogu da osciluju „na sve strane” (što se naziva nepolarizovanim talasom), ili u jednom pravcu (što se naziva *polarizovanim talasom*); Pravac oscilovanja polarizovanog talasa naziva se pravcem polarizacije i on može biti postavljen vodoravno (horizontalna polarizacija), uspravno (vertikalna polarizacija) ili može da ima neki kosi položaj



Polarizacija svetlosti

- Pojedini kristali polarizuju svetlost koja kroz njih prolazi, i to u tačno određenom pravcu, a već polarizovanu svetlost propuštaju više ili manje, zavisno od toga koliko pravac polarizacije odstupa od položaja kristala
- Ako svetlost prvo propustimo kroz vertikalni polarizator pa zatim kroz horizontalni, svetlost gotovo da neće prolaziti, a ako drugi polarizator okrenemo za 90 stepeni tako da i drugi polarizator postane vertikalni, propuštanje svetlosti biće maksimalno (mada ne baš 100%)

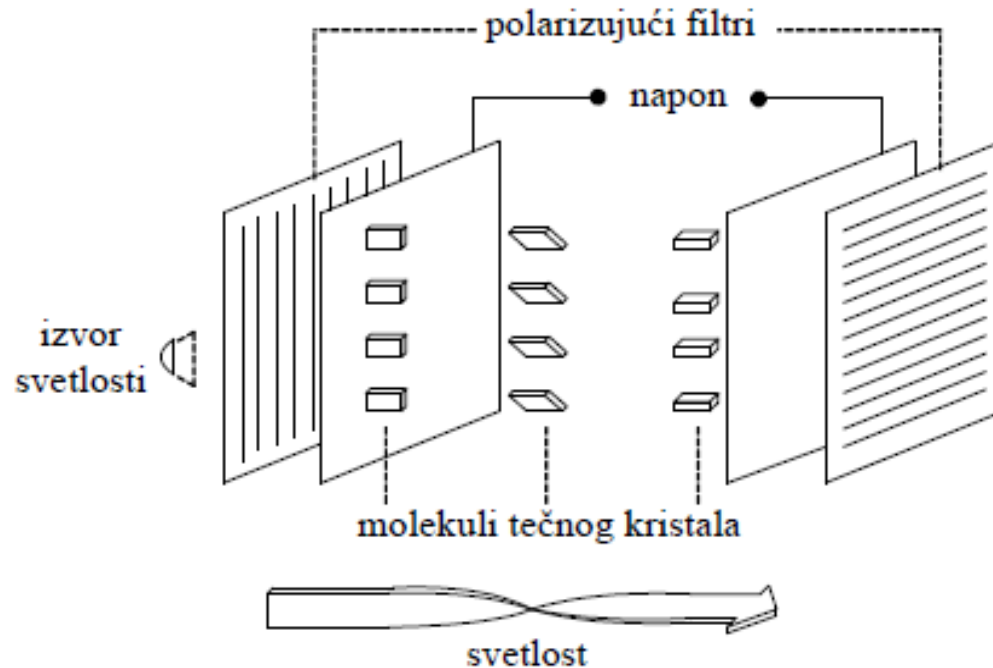


LCD monitori

- Čelije monitora sa tečnim kristalima sadrže po tri polarizatora – jedan polarizuje horizontalno, drugi vertikalno, a kao treći služi sloj tečnog kristala između njih, sa sistemom za upravljanje (elektrode i tranzistor)
- Tečni kristal koji se ovde koristi ima molekule u obliku tankih cevčica koje su fabrički, posebnim postupkom „naslagane” tako da se njihov niz spiralno uvija (helikoida)
- Na elektrode koje dodiruju tečni kristal dovodi se električni napon i raspored cevčica u tečnom kristalu počinje da se menja; Što je napon viši, cevčice počinju sve više da se okreću u pravcu prostiranja svetlosti
- Pri jednom određenom maksimalnom naponu izlazna svetlost polarizovana je horizontalno, što znači da vertikalni polarizator skoro uopšte ne propušta svetlost

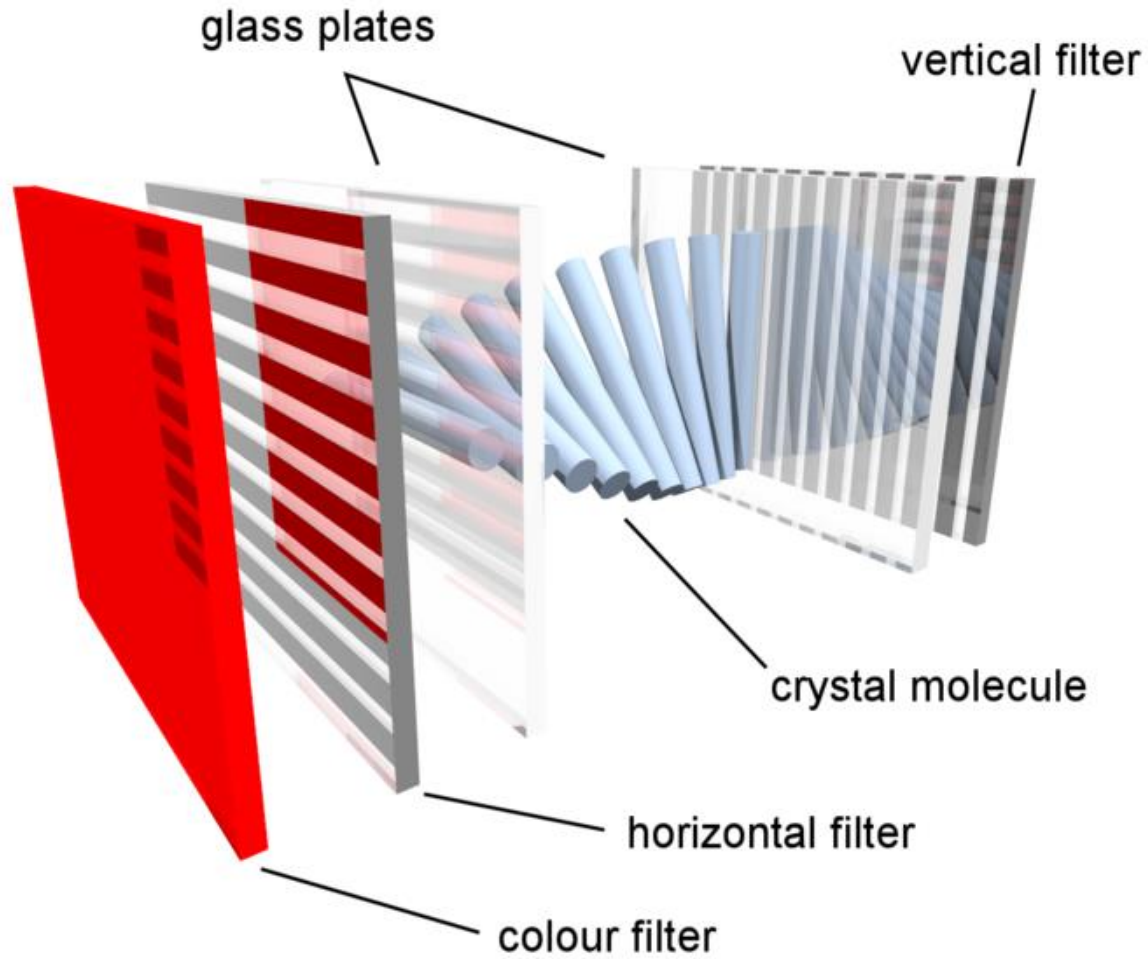


Polarizacija svetlosti

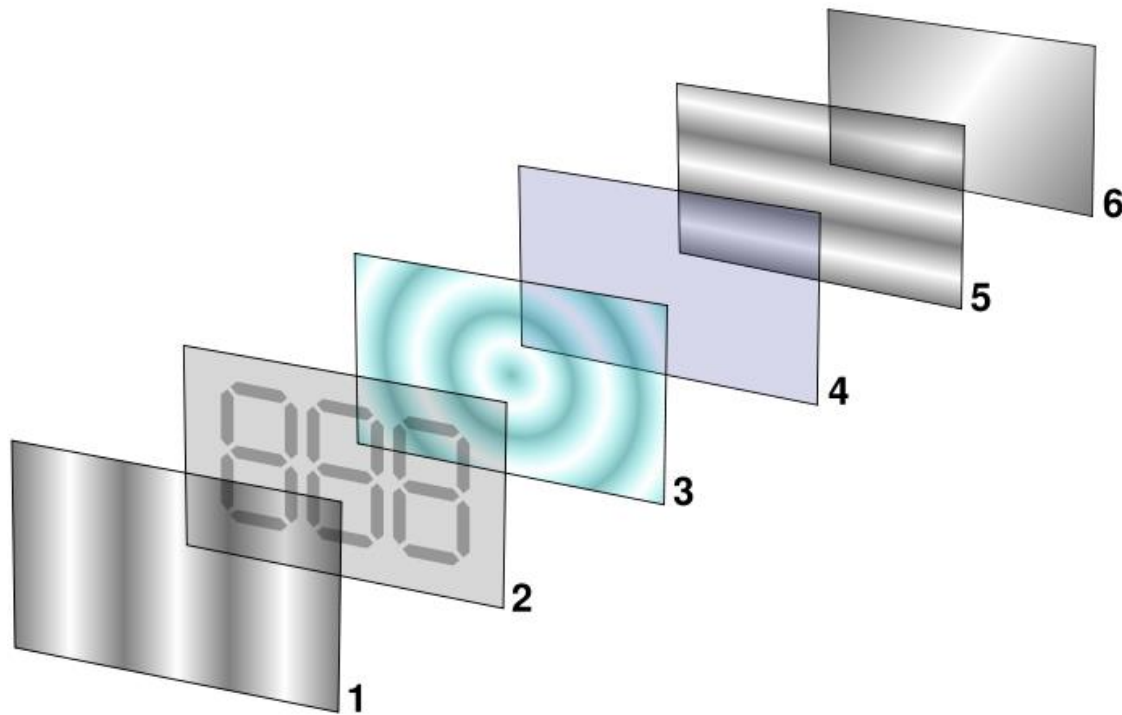


Molekuli kristala biće zakrenuti spiralno za neki ugao u zavisnosti od intenziteta napona; Nivo svetlosti koja prolazi kroz drugi filter može se precizno kontrolisati podešavanjem električnog napona primenjenog na tečni kristal; Deo svetlosnog spektra koji prođe kroz drugi filter, dolazi do površine ekrana i na njemu generiše sliku.

LCD monitor - struktura



LCD monitor - struktura



1. Vertikalni polarizator polarizuje ulaznu svetlost
2. Staklena podloga sa elektrodama
3. Twisted nematic tečni kristali
4. Stakleni supstrat sa zajedničkom elektrodom
5. Horizontalni filter blokira/propušta svetlost
6. Reflektujuća površina

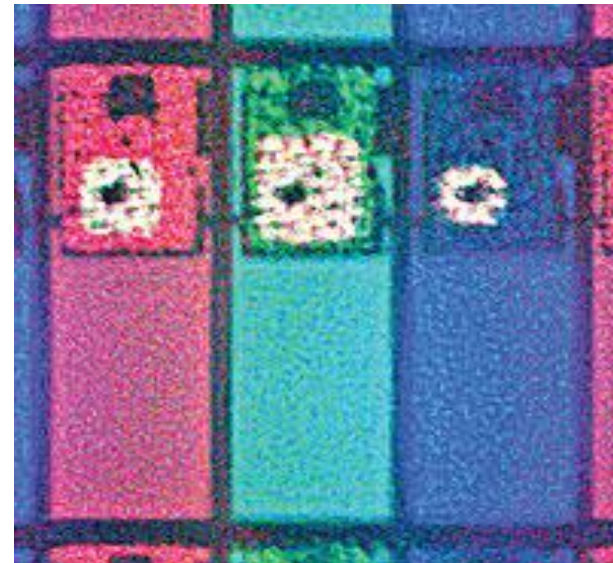
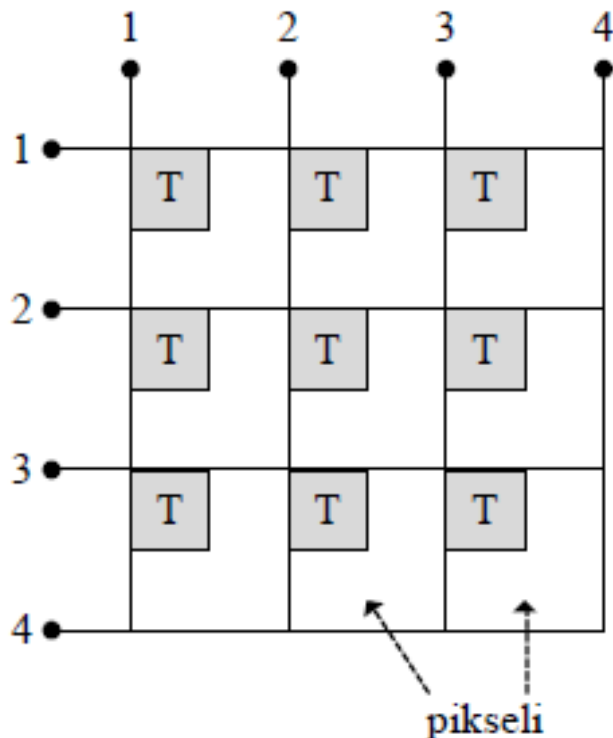
LCD monitori

- Da bi se formirala slika na ekranu, neophodno je uspostaviti kontrolu nad svakim pikselom
- Postoje dva načina adresiranja piksela: pomoću pasivnih i aktivnih matrica
- Kod adresiranja pomoću pasivnih matrica stakleni paneli se postavljaju ispod i iznad tečnog kristala; Na panelima se nalaze elektrode koje formiraju strukturu matrice piksela; Količina svetlosti na pikselu zavisi od napona između konkretnih vodova
- Kod aktivne matrice se u preseku kolona i vrsta nalaze tranzistori i kondenzatori; Tranzistori rade kao prekidači i regulišu napon koji deluje na tečni kristal, a kondenzatori imaju ulogu da tranzistore drže „otvorenim“ između dva ciklusa osvežavanja ekrana



TFT tehnologija monitora

- *TFT (Thin Film Transistor)* se zasniva na postavljanju tranzistorskog prekidača za regulaciju napona na svaki piksel
- Tranzistori matrice panela za upravljanje pikselima su napravljeni u tankom sloju amornog silicijuma (*thin film*)



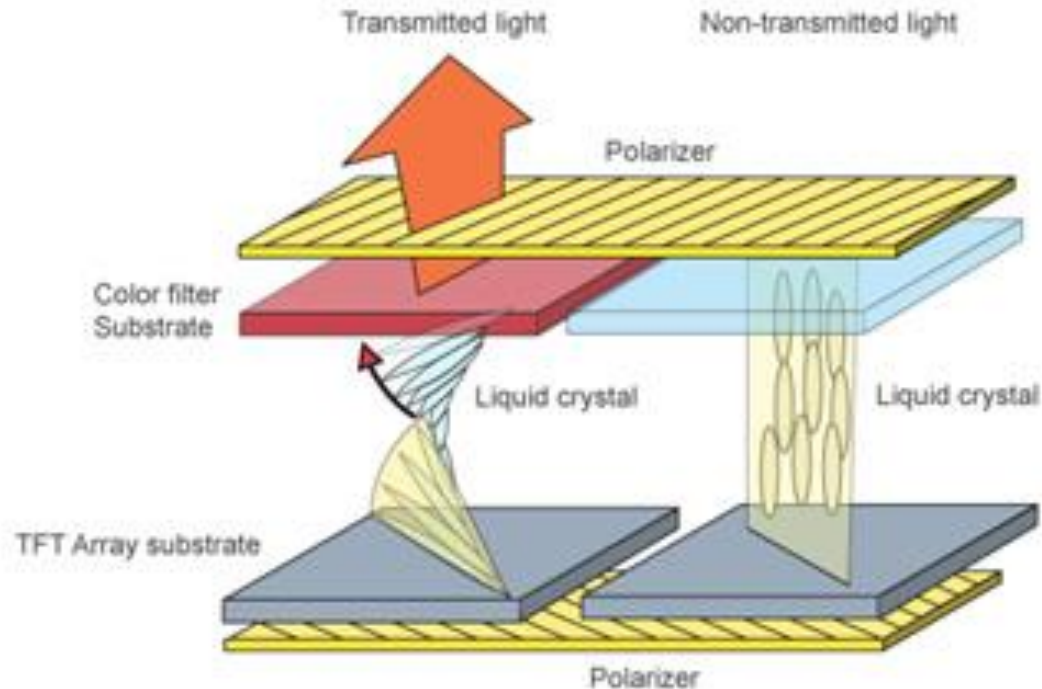
Piksel sa tranzistorima u gornjem redu

TFT tipovi panela

- Danas postoji više vrsta panela zasnovanih na TFT tehnologiji, kao što su:
 - TN paneli (*Twisted Nematic*)
 - IPS paneli (*In-plane Switching*)
 - VA paneli (*Vertical Alignment*)
- TN tip panela sadrži cevčice tečnog kristala postavljene u obliku razvučene spirale ili helikoide; pri dovođenju kontrolnog napona cevčice se postepeno okreću ka uzdužnom položaju i stoje ukoso, a to izaziva veliko rasipanje i gubitke svetlosti
- Kada se monitor posmatra iskosa, slika je suviše tamna i boje su promenjene, što je kod jeftinijih modela vidljivo po ivicama slike čak i kada se gleda pravo na monitor



TN panel (*Twisted Nematic*)



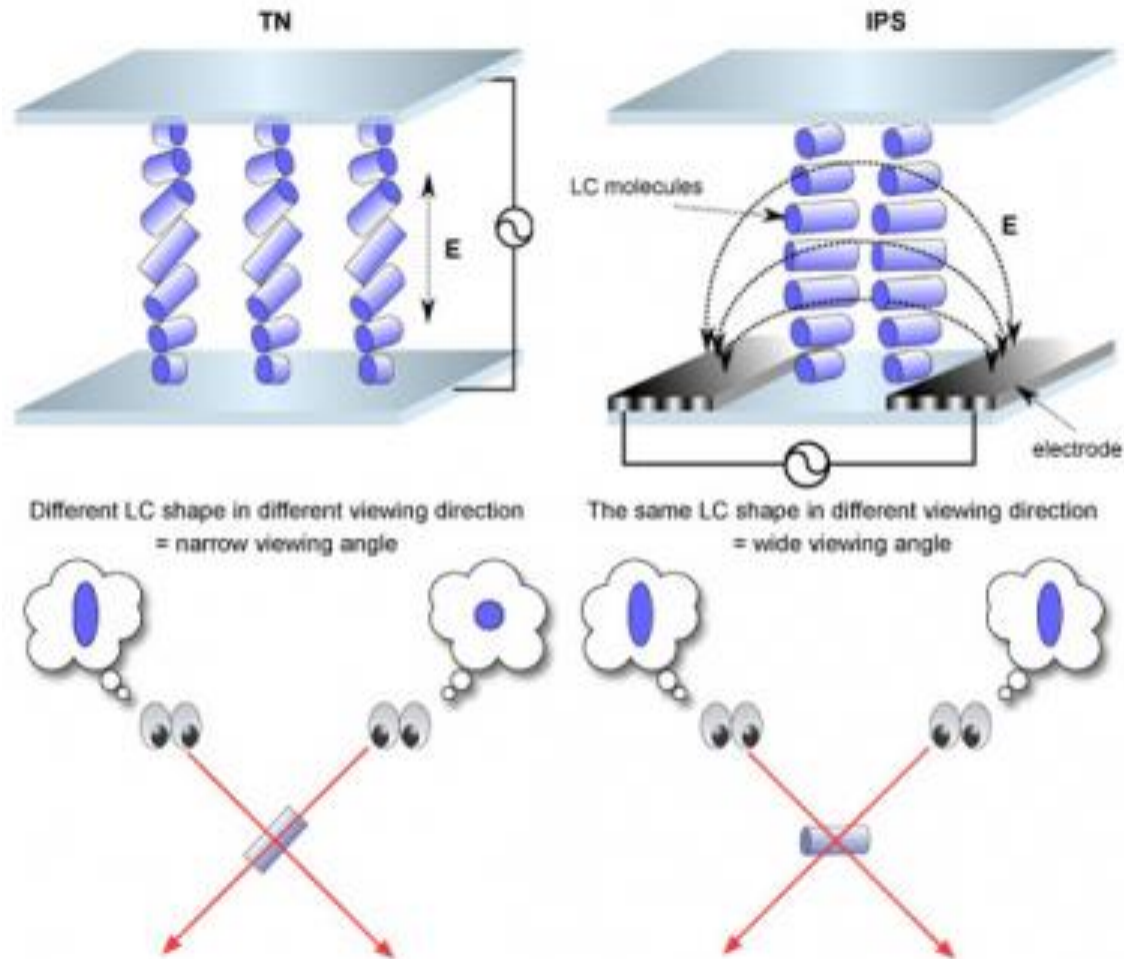
Mana TN displeja je nemogućnost dobijanja potpuno crne boje, manji dinamički raspon (razlika između reprodukovanog crnog i belog), jeftina proizvodnja, a najveća prednost je veoma brz odziv, tipično je manji od 4ms

IPS paneli

- Kod **IPS** panela cevčice tečnog kristala se, prilikom promene električnog napona, okreću tako da uvek ostaju u ravni upravnoj na pravac svetlosti (eliminiše se loša reprodukcija crne i nelinearnost reprodukcije boja)
- IPS paneli su znatno složenije konstrukcije i znatno sporijim vremenom odziva, oko **10ms**
- Poboljšani su uglovi gledanja u odnosu na TN matricu
- IPS paneli imaju veoma dobru reprodukciju boja
- Usavršen modeli IPS panela su S-IPS, H-IPS, E-IPS i imaju verovatno najbolju reprodukciju boja od svih tipova panela, manje koštaju nego IPS paneli, imaju poboljšano vreme odziva piksela u odnosu na IPS panele itd....



IPS paneli



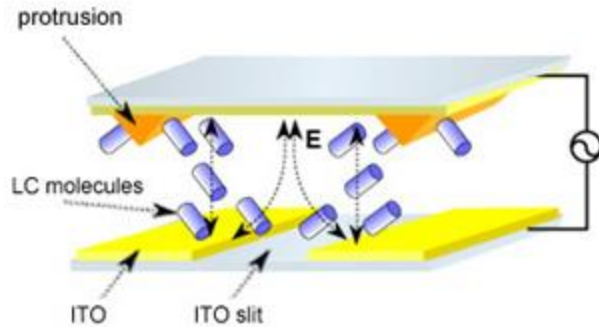
VA paneli

- *VA (Vertical Alignment)* paneli imaju vertikalno poravnat položaj cevčica u tečnom kristalu
- Po karakteristikama predstavljaju kompromis između TN i IPS tipa panela
- Dve najčešće korišćene varijante VA panela su *MVA (Multi-domain Vertical Alignment)* i *PVA (Patterned Vertical Alignment)*
- Superiornija reprodukcija boja od TN panela, ali ne toliko dobra kao kod IPS panela
- Veoma dobri uglovi gledanja, ali ne toliko dobri kao kod IPS panela
- Veći nivo kontrasta i jako dobar nivo crne boje
- Sporije vreme odziva piksela u odnosu na TN i IPS panele

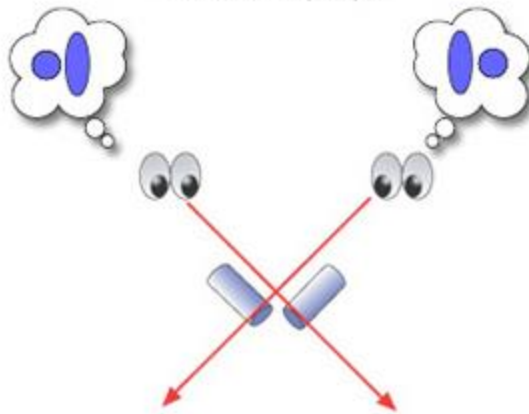


VA paneli

MVA



The same LC shape in different viewing direction
= wide viewing angle



Subpikseli u MVA panelu

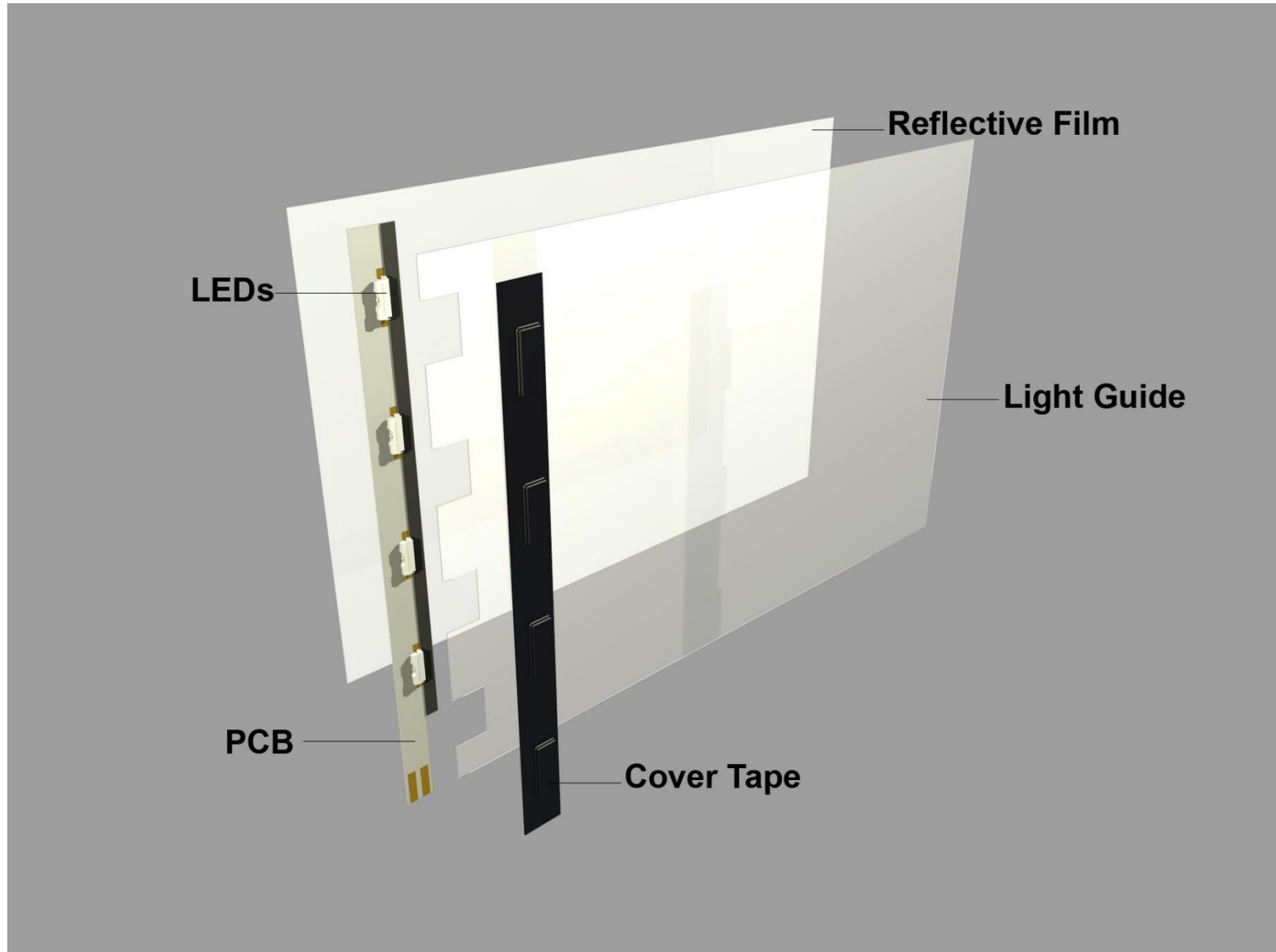


Pozadinsko osvetljenje

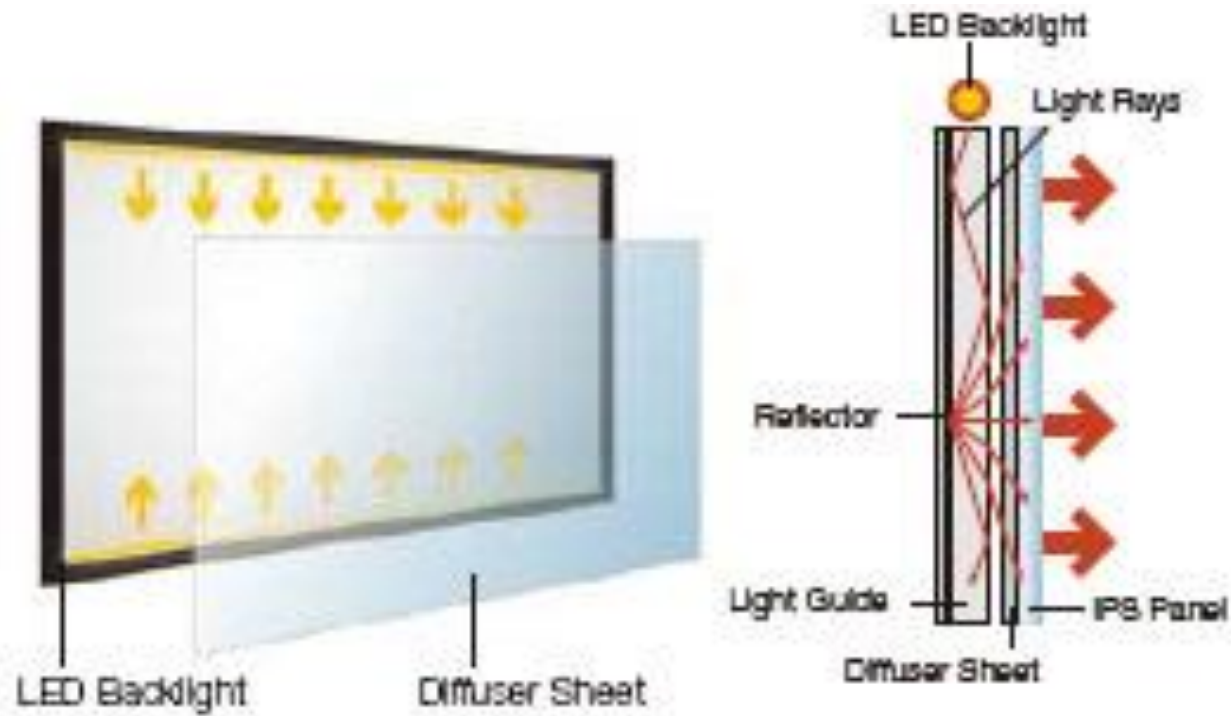
- Pozadinsko osvetljenje se realizuje na dva načina:
 - a) Korišćenjem fluorescentnih cevi sa hladnom katodom CCFL (ranije generacije monitora)
 - b) Korišćenjem LED dioda (sadašnja tehnologija)
- Fluorescentne cevi daju svetlost zadovoljavajućih karakteristika, veoma su malih dimenzija (tanke su) ali i lako lomljive; tokom rada primaju toplotu kućišta monitora
- Fluorescentne cevi su postavljene okolo, iznad i/ili iza strukture TFT panela; obično se koristi bela difuziona ploča, koja se nalazi iza TFT panela, kako bi se ravnomernije vršila difuzija pozadinske svetlosti
- Savremena rešenja koriste LED pozadinsko osvetljenje koje je trajnije i energetski efikasnije



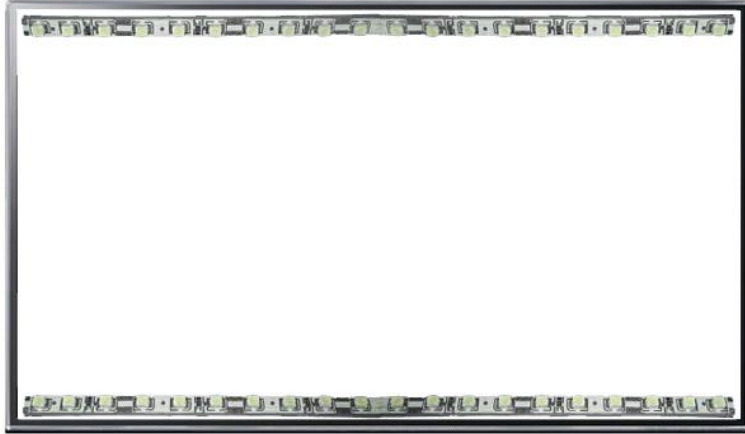
Pozadinsko osvetljenje



Pozadinsko osvetljenje LED



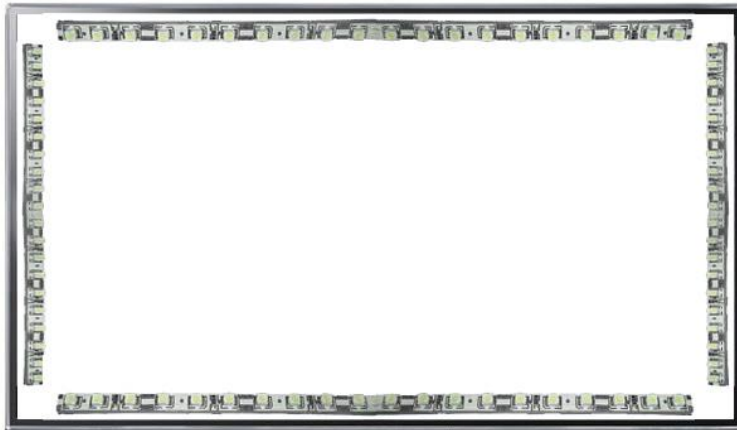
Pozadinsko osvetljenje LED



LED diode sa gornje i donje strane monitora



LED diode sa leve i desne strane monitora

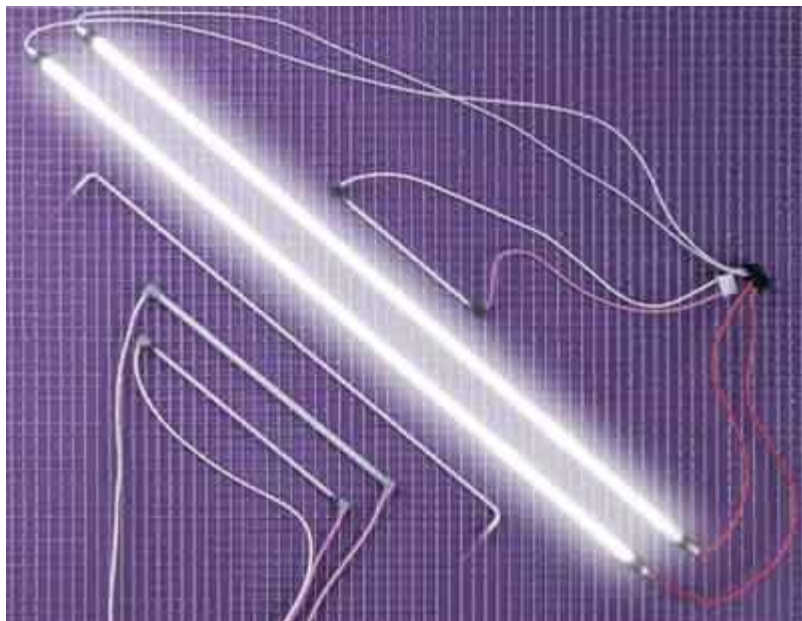


LED diode sa svih strana monitora

Najčešće se koristi ivično (edge) LED pozadinsko osvetljenje



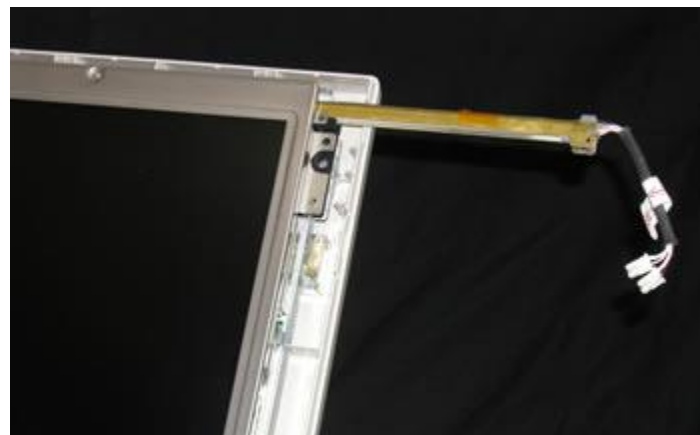
Pozadinsko osvetljenje CCFL



CCFL lampe sa
hladnom katodom



LCD invertor za 2
CCFL lampe
(ulaz je 12V DC a izlaz
je 90-120V AC)



Konektori monitora

- RGB, DVI, HDMI i DisplayPort konektori prenose digitalni signal
 - HDMI prenosi i zvuk
 - DVI ima i mogućnost prenosa analognog signala
 - DisplayPort omogućava prenos velike količine podataka (4K rezolucija i 60Hz brzina prenosa je 12.54Gb/s), podataka za VR i naprednu grafiku



DVI konektor



HDMI konektor



DisplayPort konektor

OLED monitori

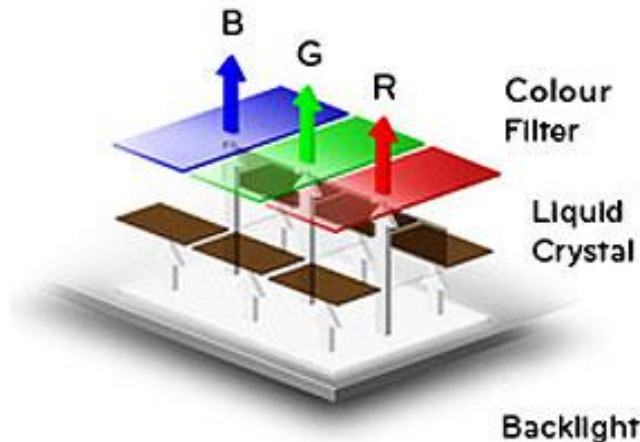
- *OLED (Organic Light Emitting Diode)* je organski materijal napravljen od ugljeničnih vlakana koja emituju svjetlo kada se kroz njih propusti struja
- OLED monitori imaju kao osnovu diode od organskih materijala koje emituju svjetlost
- OLED dioda se sastoji katode i anode između kojih je materijal (od malih molekula ili od polimera)
- *Glavna razlika u odnosu na LCD tehnologije jeste da OLED panelima nije potrebno pozadinsko osvetljenje*
- OLED tehnologija je energetske efikasnija, jednostavnija i omogućava proizvodnju znatno tanjih ekrana u odnosu na modele koji koriste LCD tehnologiju



OLED i LCD monitori

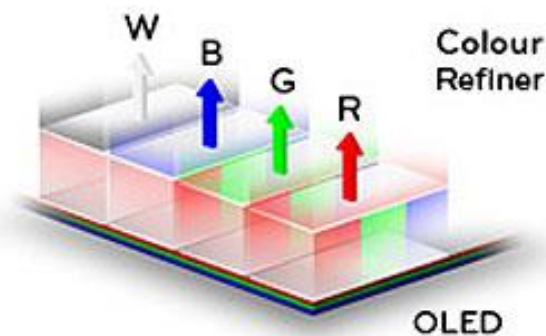
OLED monitori imaju jednostavniju strukturu, nemaju pozadinsko osvetljenje i filtere

LED/LCD



- Complex Structure
- BLU (Backlight Unit) CCFL, LED
- Lighting Unit = Pixel Unit

LG OLED



- Simple Structure
- Self-emissive
- Lighting Unit = Pixel Unit

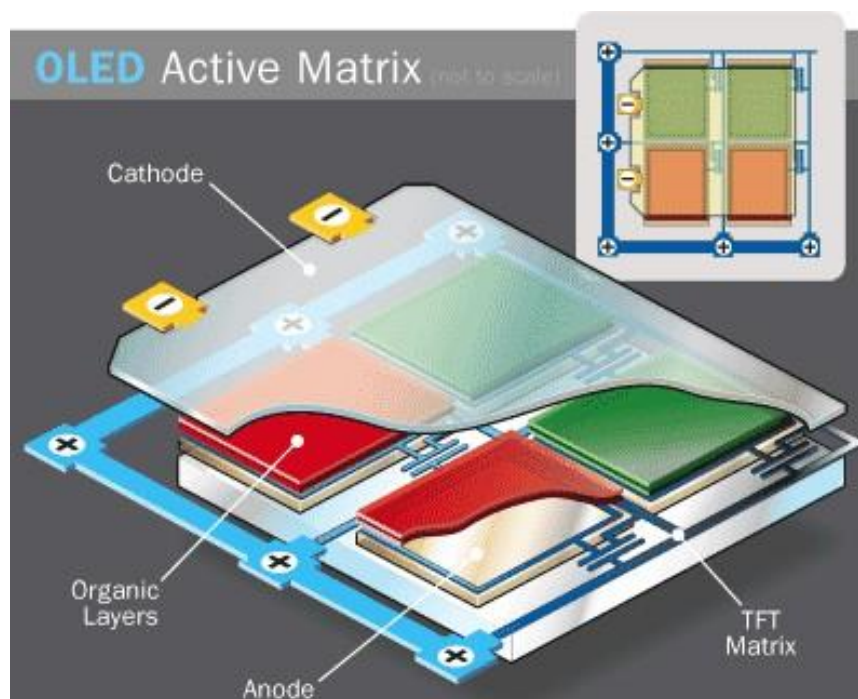
OLED monitori

- OLED tehnologija pruža izuzetan kvalitet slike jer:
 - omogućava prikaz postojane i jarke boje, duboke crne boje (koja je zaista „crna“)
 - široki ugao gledanja, mogućnost pravljenja savitljivih (*curved*) ekrana, mala potrošnja, širok spektar boja
 - skupi, kratkotrajni, osetljivi na UV svetlost
 - koriste se najviše u mobilnim uređajima
 - Imaju veoma brz odziv i dozvoljavaju frekvencije osvežavanja i do 480MHz
 - Za razliku od LCD, kod OLED ekrana slika i boje na slici se ne menjaju bez obzira na ugao gledanja
 - Relativno slaba vidljivost na jakom ambijentalnom svetlu



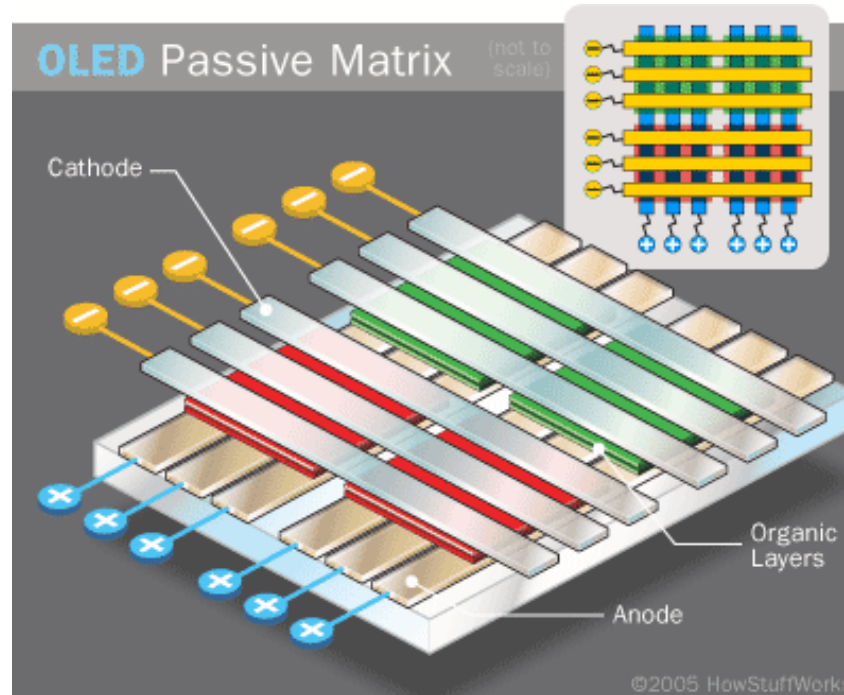
OLED monitori AMOLED

- OLED monitori sa **aktivnom matricom AMOLED** (*Active-Matrix OLED*) sastoje se iz ćelija koje imaju slojeve organskih molekula i anode složene u piksele, koji se nalaze u sendvič-strukturi veće katode i TFT matrice
- TFT matrica kontroliše koji će piksel biti upaljen a koji ne propuštanjem struje kroz odgovarajući tranzistor (slično kao kod TFT monitora)



OLED monitori PMOLED

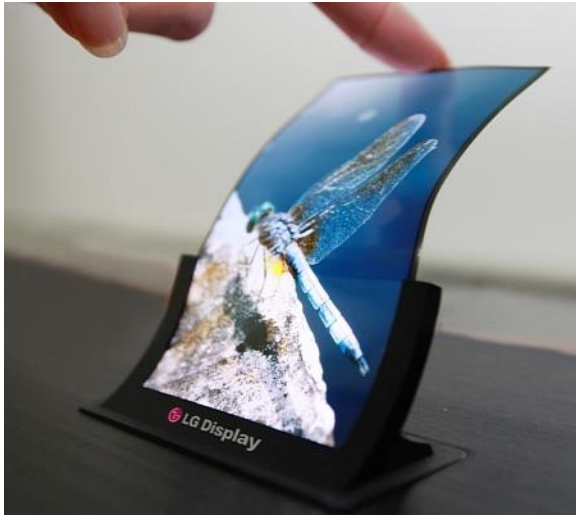
- OLED monitori sa pasivnom matricom PMOLED (*Passive-Matrix OLED*) sastoje se iz matrice koju formiraju međusobno ukrštene prozirne anode i neprozirne katode u obliku traka
- Između njih nalaze se slojevi odgovarajućih organskih LED dioda (u boji) i provodnih molekula; dovođenjem napona aktivira se dioda u preseku katode i anode i emituje svetlost određenog intenziteta, boje i oštine



OLED monitori



OLED monitori - primena



CRT monitori

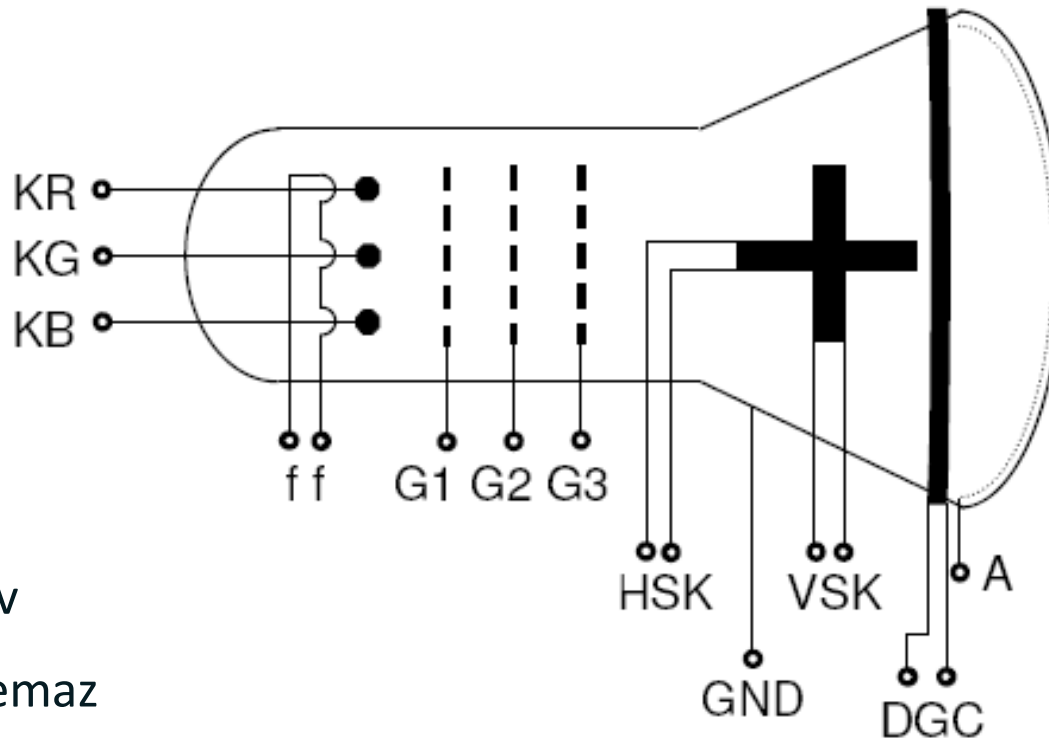


CRT monitor

- *CRT (Cathode Ray Tube)* su monitori sa katodnom cevi
- Do nedavno su bili najrasprostranjenija vrsta monitora, ali ih danas masovno zamenjuju nove tehnologije (LCD, plazma....)
- Razlozi zašto su izašli iz upotrebe:
 - ♦ Imaju velike dimenzije i teški su
 - ♦ Veći su potrošači električne energije
 - ♦ Elektromagnetno zračenje koje emituju može da bude štetno po zdravlje i emituju male iznose X-zraka
 - ♦ Nedovoljno velika brzina osvežavanja prikaza slike, može loše da utiče na vid
 - ♦ CRT radi sa veoma visokim naponima, što izaziva povećano grejanje monitora i okoline



Konstrukcija CRT monitora



- katodna cev
- fosforni premaz
- vakuum
- priključci su: (KR,KG,KB) – signal, (ff) – grejači katoda
(G1,G2,G3) – rešetke, (HSK,VSK) – skretni kalemovi
(A) – anoda, DGC – kalem za razmagnetisanje

Princip rada CRT monitora

- Unutar staklenog balona je vakuum
- Skretni sistem i namotaji za razmagnetisavanje se nalaze izvan cevi
- Slika na ekranu se dobija tako što mlaz elektrona pobuđuje fosforni sloj na unutrašnjoj strani ekrana
- Zadatak elektronskog topa je da stvori mlaz elektrona, zatim da ubrza taj mlaz, da ga usmeri, fokusira i pobudi fosforne tačke (piksele) kako bi oni emitovali svetlost
- Na zadnjoj strani katodne cevi nalaze se tri katode (KR, KG i KB) i to jedna za svaku boju (R, G i B). Katode se zagrevaju grejnim vlaknom ff
- Grejači katoda (ff) zagrevaju katode, koje emituju elektrone ka ekranu stvarajući elektronski snop; Rešetke ubrzavaju elektrone
- Skretni kalemovi usmeravaju zrake tačku po tačku – s leve na desnu stranu ekrana, i od gore na dole; Zraci udaraju u fosforni sloj i izazivaju sijanje tačke



Problemi CRT monitora

- elektromagnetno zračenje
- jonizujuće zračenje (rentgensko)
- toksični fosfor
- treperenje u osvežavanju izaziva glavobolje, bol u očima
- niske frekvencije osvežavanja za niske rezolucije (15kHz) mogu da se čuju i da izazivaju smetnje



Poređenje tipova monitora

- **CRT**

- + bolje boje, prihvatljive sve rezolucije, brži odziv slike, malo grešaka u boji, osvetljenju, kontrastu
- veliki i teški, troše više struje, greju se, izobličenje slike zbog putovanja zraka, uglavnom 4:3, moguće treperenje, odblesak stakla, samo 7" do 40" (~130kg)

- **LCD**

- + mali, laki, nema izobličenja, nema treperenja, nema burn-in, mogu da se prave u velikim formatima
- veliki pikseli, mali ugao gledanja, spor odziv, samo prirodna rezolucija, još sporiji na hladnoći, mrtvi pikseli

- **OLED:**

- + dobar ugao gledanja, lagani, širok spektar boja
- trenutno skupi, organski materijal propada, burn-in



Štampači

Štampači - tehnologije

- PC koristi tri osnovne tehnologije za štampače i one se razlikuju po načinu stvaranja otiska na papiru; To su:
 - 1) **Laserska** – laserski štampači prave pomoću laserskog zraka elektrostatičku sliku čitave strane na fotoosetljivom valjku; valjak se okreće i pri tome pritiska list papira, tako da se toner prenosi na stranicu i stvara otisak; u osnovi to je isti postupak koji primenjuju aparati za kopiranje
 - 2) **Mlaznična** (*ink-jet*) – štampači sa mlaznicama imaju tanke mlaznice koje raspršuju jonizovano mastilo na stranicu papira
 - 3) **Matrična** – matrični štampači koriste niz iglica na zaobljenim glavama da bi pritisnuli traku natopljenu mastilom (ribon) na stranicu



Rezolucija štampanja

- Rezolucija štampanja obično se predstavlja brojem tačaka po inču **dpi** (*dots per inch*) i to je broj posebnih tačaka koje štampač stvara na pravoj liniji dužine jedan inč
- Većina štampača ostvaruje istu rezoluciju i po horizontali i po vertikali, npr. 300 dpi znači 300×300 tačaka/inč² ili 90.000 tačaka na površini od 1 inč²
- Današnji štampači imaju minimalnu rezoluciju od 300dpi, većina koristi **600dpi**, dok neki napredniji modeli imaju i 1.200dpi; Komercijalna ofset-štampa koristi rezoluciju štampe opsegu od 1.200-2.400dpi
- Rezolucija od 600dpi dovoljna je sama po sebi da ukloni upadljiva nazubljenja sa otiska



Interpolacija štampanja

- Slika više rezolucije zahteva nekoliko puta više memorije i više vremena za obradu
- Neki štampači su napravljeni tako da mogu fizički da štampaju u višoj rezoluciji, a da pri tome ne zahtevaju dodatnu memoriju i snagu za obradu (slika se obrađuje sa 600dpi, a zatim se interpoliraju rezultati tj. menja se razmera zaključno sa 1200dpi)
- Iako je interpolirana slika od 1200dpi bolja nego ona od 600dpi bez interpolacije, štampač koji zaista radi sa rezolucijom od 1200dpi ostvariće uočljivo bolji otisak od onog sa interpoliranih 1200 dpi, ali će biti i značajno skuplji
- Kod poređenja štampača veoma je važno proveriti da li je rezolucija koju je proizvođač naveo interpolirana



PDL – jezik za opis strane

- Laserski i ink-jet štampači poznati su kao štampači strana, pošto čitavu stranu sklapaju u memoriji pre nego što je prenesu na papir
- Komunikacija računara sa štampačem vrši se pomoću posebnog jezika za opis strane *PDL (Page Description Language)*, kojim se kodiraju sva svojstva štampanog dokumenta u niz podataka koji se mogu preneti štampaču
- Štampači, slično kao i PC sadrže memorijske čipove i procesor; Štampači koriste sopstvenu memoriju za više namena npr. kao bafer za prihvatanje podataka koji se štampaju
- Štampač mora biti u stanju da obradi bitmapiranu sliku cele strane koju treba odštampati, kao i npr. grafičke oblike i fontove koji se koriste na toj strani i koji su smešteni u memoriji



Laserski štampači

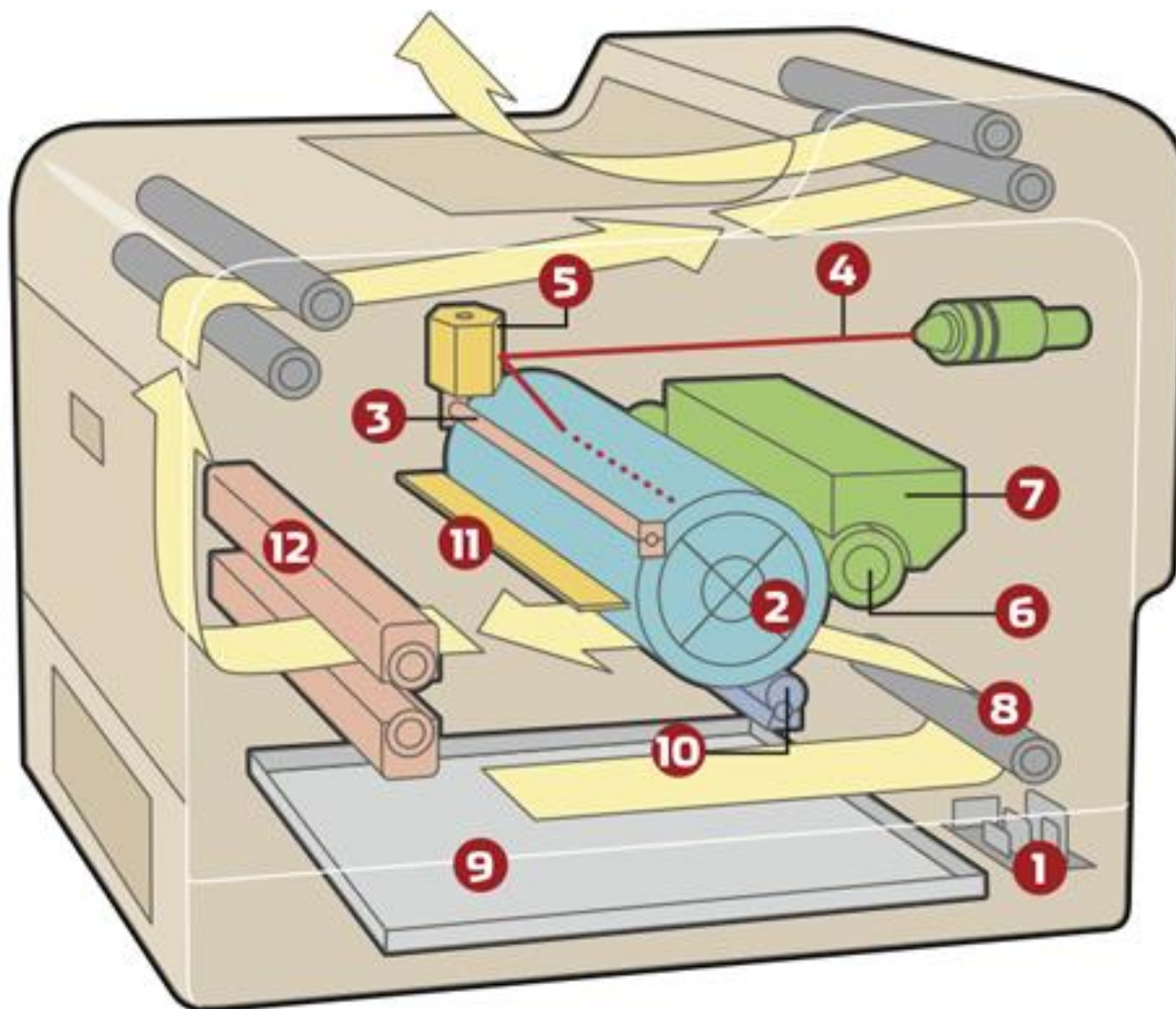


Laserski štampači

- *Laserski štampači* su nastali su kao rezultat sinteze niza tehnika i tehnologija: mikroelektronike, laserske tehnike, optike, mehanike, elektrofotografije, programskog upravljanja
- Mogu da se grupišu na različite načine, ali je najopštija podela na crno-bele i kolor laserske štampače i principi rada su im slični
- Postoji više procesa koji se u postupku štampanja zasebno odvijaju ali su međusobno usklađeni
- Dva osnovna procesa su:
 - 1) Proces za formiranje slike
 - 2) Proces za prenos i kontrolu prenosa papira kroz štampač



Laserski štampač - presek

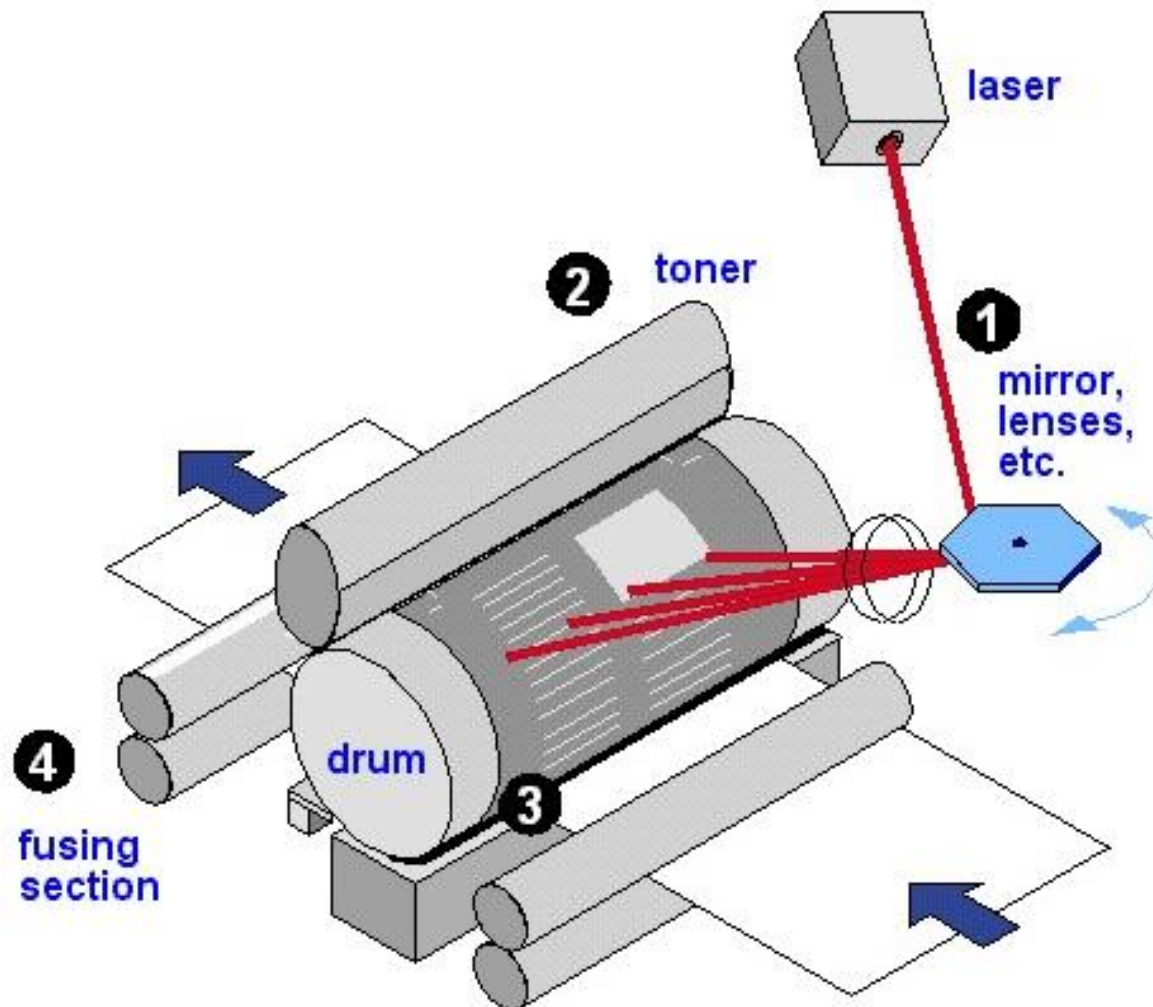


Proces formiranja slike

- Proces formiranja slike se sastoji iz 7 faza:
 1. čišćenje (*cleaning*)
 2. uspostavljanje primarnog naelektrisanja (*conditioning, primary charging*)
 3. formiranje otiska slike (*writing, scanning exposure*)
 4. razvijanje (*developing*)
 5. prenošenje slike na papir (*transferring*)
 6. odvajanje (*separation*)
 7. fiksiranje (*fusing*)



Laserski štampač – princip rada



Gde se izvršavaju pojedine faze

- U *toner kaseti* se odvijaju:
 - čišćenje
 - uspostavljanje primarnog naelektrisanja
 - ispisivanje slike
 - razvijanje slike
- Pored toner kasete u procesu formiranja slike ulogu igraju i
 - laserski modul sa sistemom ogledala
 - sistem za prenos slike
 - grejni sistem (sistem za fiksiranje) tonera



Toner-kaseta

- U procesu formiranja slike centralnu ulogu igra toner kaset
- Toner kaset se sastoji iz:
 1. foto-osetljivog bubnja (*photosensitive drum*)
 2. valjka za nanošenje primarnog naelektrisanja (*primary charging roller*)
 3. valjka za razvijanje (*developing roller*)
 4. uređaja za čišćenje otpadnog tonera (*cleaning blade*)
 5. kontejnera za toner
 6. kontejnera za otpadni toner

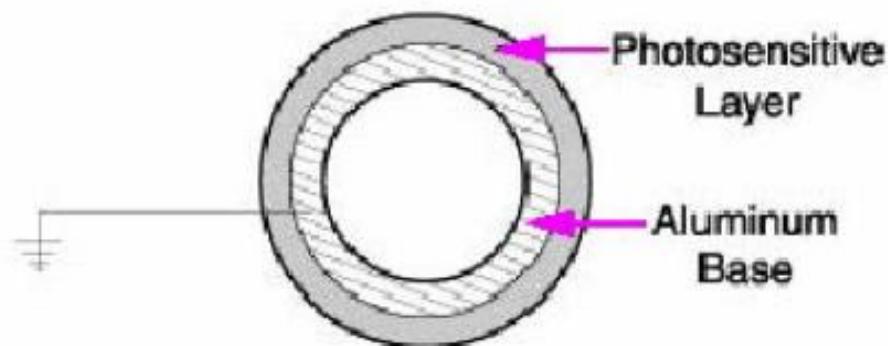


Toner-kasetta



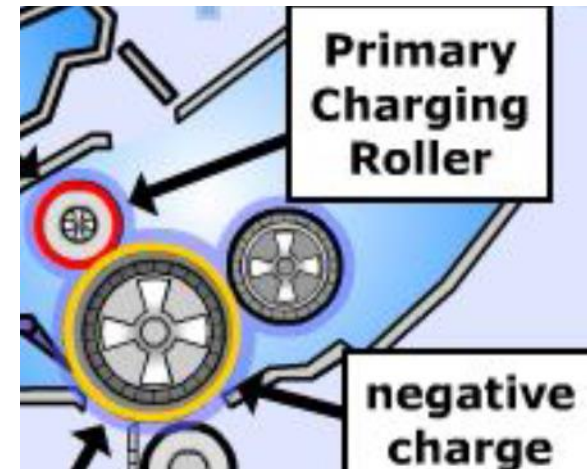
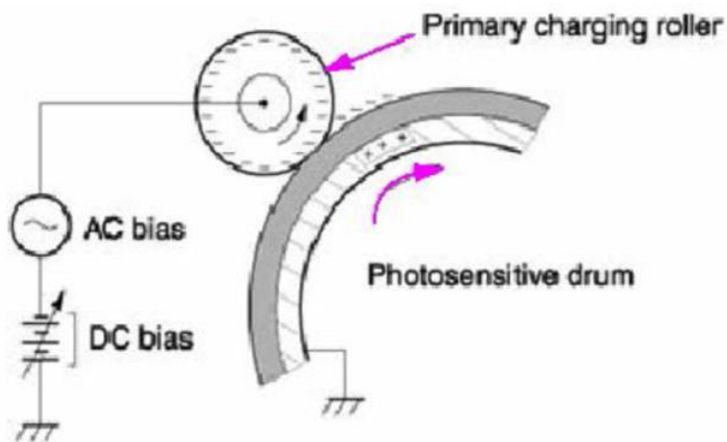
Fotoosetljivi bubanj toner-kasete

- Centralna komponenta toner kasete
- Oko bubnja se odvija čitav niz operacija koje omogućavaju formiranje slike na njegovoj površini i njen prenos na papir
- Fotoosetljivi bubanj je napravljen od aluminijumske osnove; presvučen je slojem fotoprovodnog materijala i ponaša se kao fotodioda tj. ako nije izložen svetlosti on je neprovodan
- Pojedini delovi površine bubnja se izlažu dejstvu svetlosti i postaju električno provodljivi jer se negativno naelektrišu
- Negativna naelektrisanja sa tih površina se kreću ka Al delu, a površina bubnja ostaje pozitivna
- One površine bubnja koje nisu bile izložene svetlosti ostaju neprovodne



Faze čišćenja tonera i formiranja primarnog naelektrisanja

- U toku faze čišćenja, toner koji je ostao od prethodne rotacije bubnja se čisti gumenom oštricom za čišćenje; Suvišan toner se smešta u skladište otpadnog tonera u toner kaseti
- Faza formiranja primarnog naelektrisanja se sastoji od polarizacije fotoosetljivog bubnja stalnim negativnim naelektrisanjem po celoj njegovoj površini; To se radi uz pomoć negativno naelektrisanog valjka koji je smešten u toner kaseti; Trenjem ovog valjka o fotoosetljivi bubanj, prenosi se negativno naelektrisanje na celu površinu bubnja

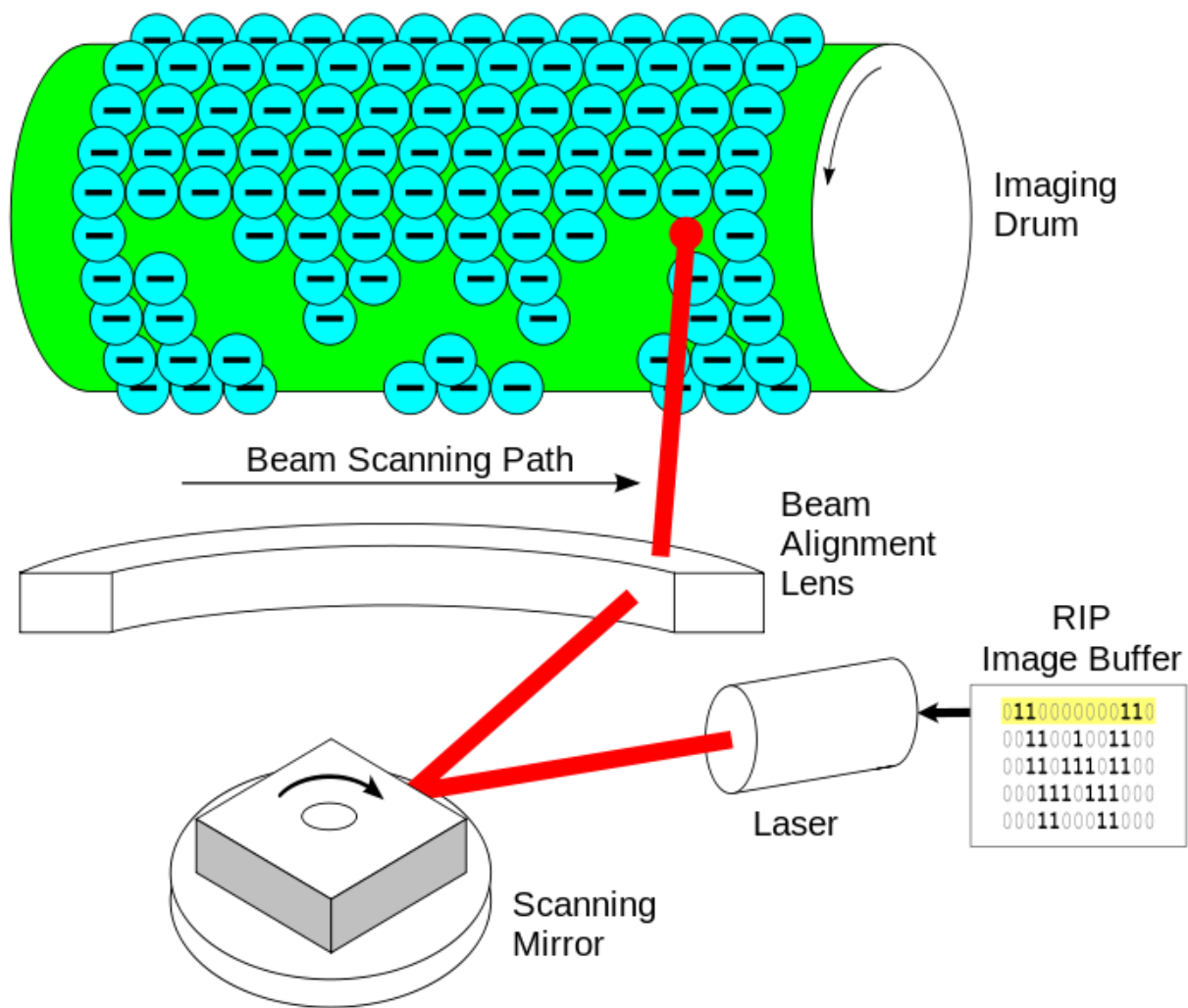


Faza ispisivanja

- Laserski zrak stvara laserska dioda, a intenzitet laserskog zraka je proporcionalan svetlini površine na slici koja treba da se štampa
- Laserski zrak pada na višestrano rotirajuće ogledalo, i laserski zrak se odbija od ogledala i kreće se levo i desno
- Oblasti na bubnju pogođene laserskim zrakom se razelektrišu, a oblasti na koje nije pao laserski zrak ostaju negativno naelektrisane, što stvara nevidljivu elektrostatičku sliku na površini bubnja; To stvara nevidljivu elektrostatičku sliku, koja se kasnije, nanošenjem praha tonera, razvija u vidljivu sliku
- Nakon svake ispisane linije slike valjak se pomera za npr. $1/600$ inča, a i zrak se može duž linije uključiti i isključiti na svakih $1/600$ delova inča (tako se formira slika rezolucije 600×600)
- Ovako se na celokupnoj površini valjka formira slika



Faza ispisivanja



Faza razvijanja, prenošenja i odvajanja

- Delovi toner kasete koji se koriste u fazi razvijanja su: metalni cilindar za razvijanje i toner prah; Toner je praškasta supstanca napravljena od gvozdениh delića, oivičenih crnom plastičnom smolom, koju na površinu valjka za razvijanje privlači magnetno jezgro valjka
- Negativno naelektrisane čestice tonera privlače delovi fotoosetljivog bubnja koji su bili izloženi laserskoj svetlosti; One se odbijaju se od negativno naelektrisanih oblasti koje nisu bile izložene laserskom zraku; Ovako se na fotoosetljivom bubnju od tonera formira “pozitiv” slika
- Slika sa bubnja se prenosi na papir valjakom koji je priključen na pozitivni napon koji formira pozitivno naelektrisanje na pozadini papira koji prolazi između valjka i bubnja; Negativne čestice tonera sa fotoosetljivog valjka se privlače na papir i to je proces razdvajanja papira od fotosetljivog bubnja
- Papir na daljem putu dodiruje eliminator statičkog naelektrisanja
- Nakon odvajanja, papir se pomera ka sklopu za fiksiranje



Faza fiksiranja (spajanja)

- U delu štampača koji se zove grejač (*fuser*), toner se uz pomoć toplote i pritiska stapa sa papirom da bi se proizveo trajni otisak; Papir prolazi između valjka za fiksiranje i mekog potisnog valjka
- Valjak za fiksiranje je iznutra zagrejan halogenom lampom ili keramičkim grejačem
- Zagrejani valjak rastapa toner na papiru, pa se rastopljeni toner lepi za vlakna papira
- Temperaturu valjka za fiksiranje nadgleda regulator temperature sa termistorom
- Grejač sa halogenom lampom održava temperaturu od oko 120°C tokom pripremnog stanja, a oko 150°C za vreme štampanja



Sistem za prihvati i transport papira

- Ovaj sistem je odgovaran za:
 - prihvati papira iz ulazne kasete za papir (*paper-tray*)
 - dovođenje papira do sistema za formiranje slike u tačno određeno vreme
 - dovođenje papira do sistema za fiksiranje
 - Isporuku papira do odabranog izlaza
- Kod jednostranog štampanja, papir prolazi samo jednom kroz štampač
- Kod dvostranog štampanja papir prolazi dva puta kroz štampač



Interfejs štampača i kontrolerski čip

- Ulazni interfejsi omogućavaju priključenje štampača na računar ili na računarsku mrežu
- Standardni interfejs za priključenje štampača na računar je **USB**, **bežično** (*wireless*) ili preko **mrežnog Ethernet porta**
- **Kontrolerski čip štampača** je odgovoran za koordinaciju svih aktivnosti u procesu štampanja: transport papira, vremensku sinhronizaciju rada delova štampača, praćenje stanja štampača, za rad visokonaponskog stepena, praćenje temperature grejača, pomeranje glavnog motora i njegovo snabdevanje jednosmernim naponom, praćenje rada fotosenzora i mikroprekidača, praćenje rada motora (glavni, motor skenera, motor ventilatora...)



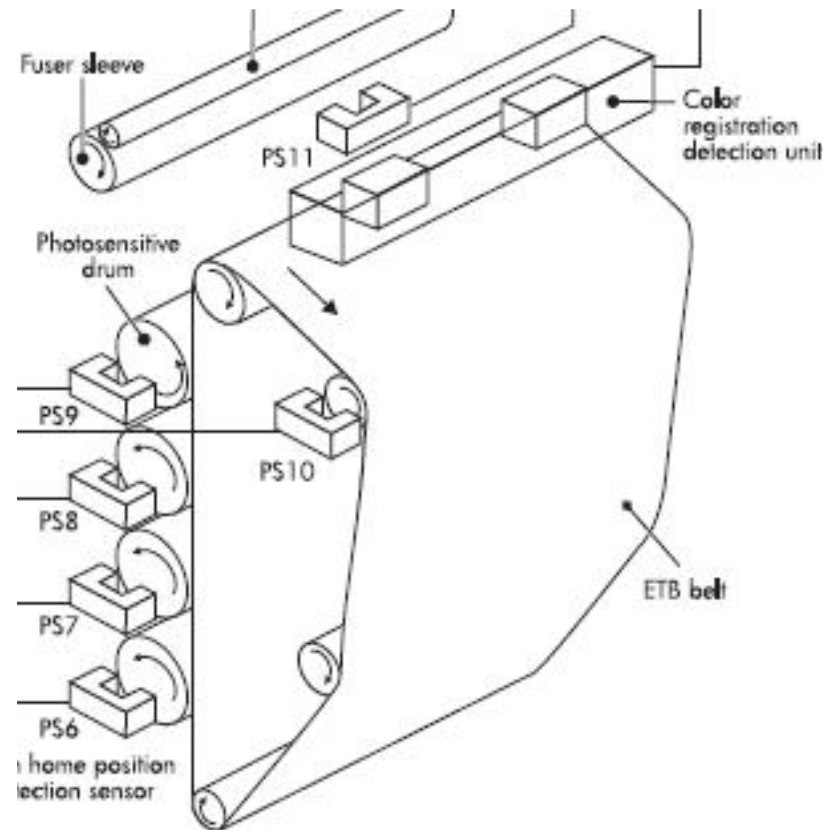
Štampači – dodatne komponente

- CPU – namenski mikroprocesor za kontrolu svih funkcija
- ROM memorija:
 - čuva programe koje mora da izvršava mikroprocesor
 - čuva i određeni broj unapred definisanih, internih fontova
- Neizbrisiva memorija NVRAM (*Non-Volatile RAM*):
 - čuva podatke o broju odštampanih stranica i informacije o konfiguraciji štampača
- RAM memorija:
 - čuva informacije o strani koju treba odštampati i fontove dobijene od računara, kao i izgled celokupne stranice za štampu



Kolor laserski štampači

- Princip funkcionisanja je veoma sličan, s tim da postoje 4 toner kasete sa: čijan (nijansa svetloplave), magenta (nijansa ljubičaste), yžutom (yellow) i crnom (black) bojom (CMYK)





Ink-jet štampači

- Ink-jet štampači formiraju sliku tako što kroz male otvore (dizne) raspršuju naelektrisane kapljice boje na papir
- Štampanje slike u boji se ostvaruje korišćenjem 3 ili 4 dizne kroz koje se raspršuju kapljice različite boje
- Kombinacijom tri boje (žuta, svetlo plava i ljubičasta) i regulisanjem njihovog intenziteta mogu se dobiti ostale boje
- Ukoliko se sve tri boje pomešaju u jednakom intenzitetu, dobija se crna boja
- Radi uštede kolor kertridža (u kome se nalaze pomenute boje), često se koristi dodatni crni kertridž koji predstavlja četvrtu boju u sistemu



Ink-jet štampači

- Prednosti ovakvih štampača su jeftina izrada, tih rad i lako formiranje slike u boji
- Osnovne mane su im:
 - lošiji kvalitet štampe,
 - generalno sporiji rad u odnosu na laserske štampače
 - relativno visoka cena po otisku (odštampanom papiru)
- Radi postizanja boljeg kvaliteta, neki štampači koriste 6 i više različitih boja (ne samo 4)
- Namenjeni za manja štampanja, jeftiniji su od lasera, neki od njih rade brže od laserskih (gde laser mora da se zagreje prethodno)
- moraju da se čiste, sporiji, skupo mastilo, sušenje boje

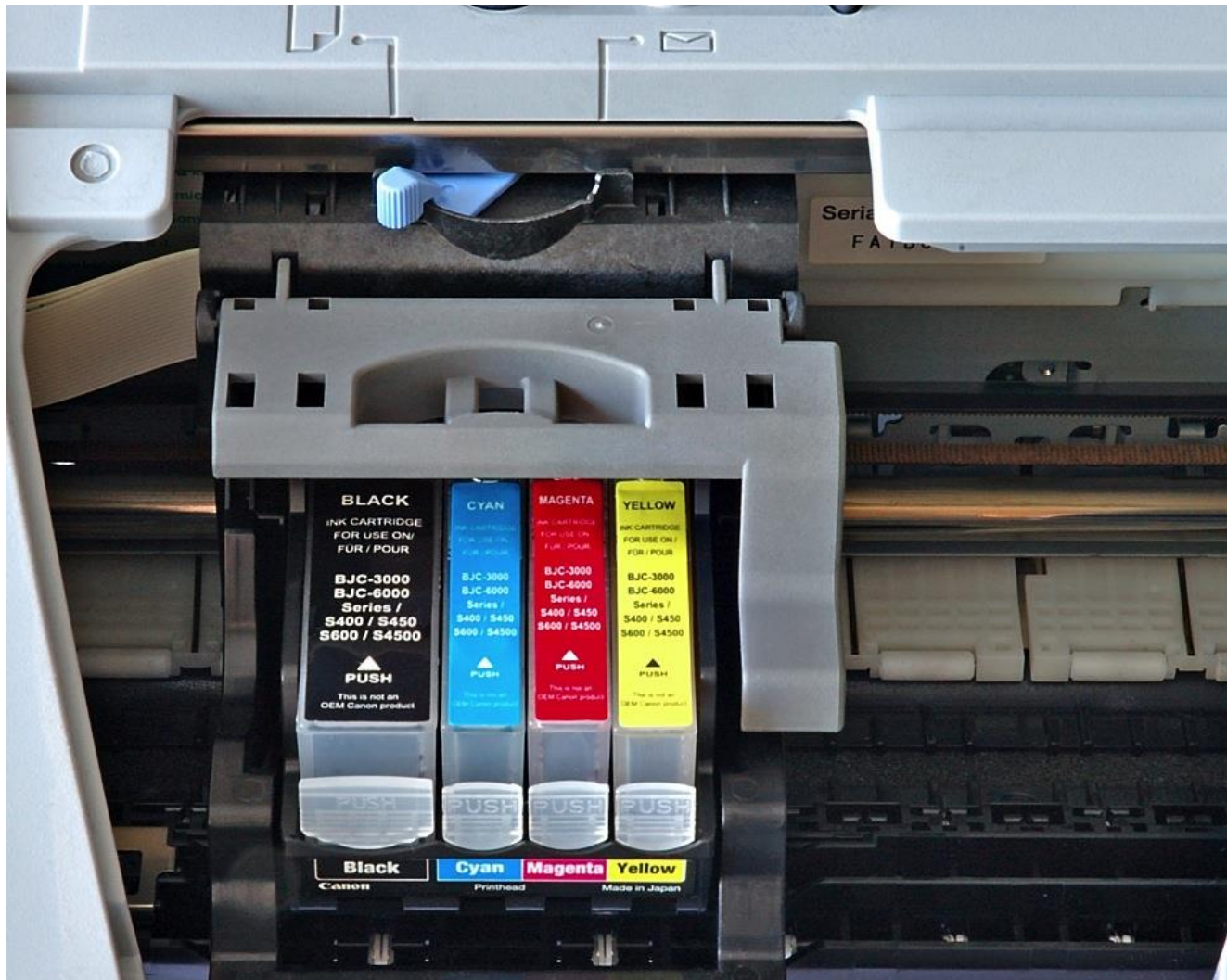


Ink-jet štampači (problemi)

- Problem začepljenja mlaznica – vrši se parkiranje glave štampača da se ne bi dogodilo
 - kvašenje mlaznica u štampaču ili ručno čiščenje, ako glava „zapeče“
 - previše prskanja kad štampač pokuša da probije začepljenje
- Česta ideja je da se kupi jeftin štampač, ali posle je skupo mastilo



Ink-jet štampači

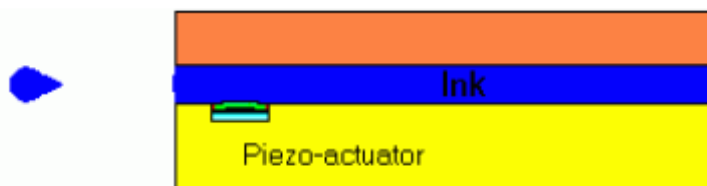
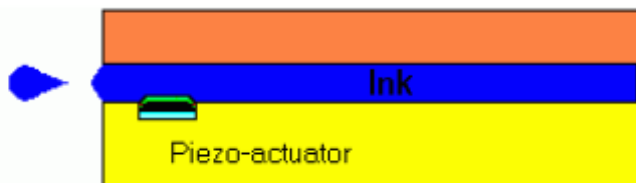
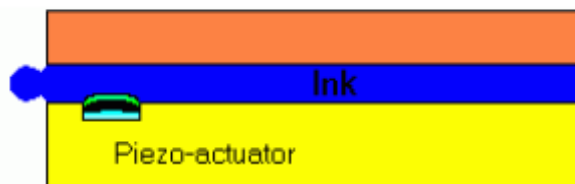
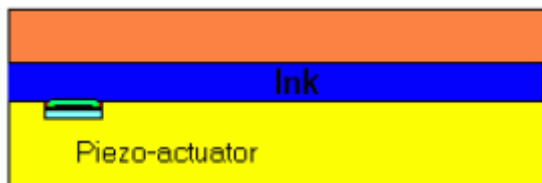


Ink-jet štampači

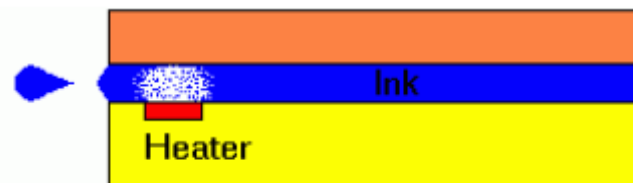
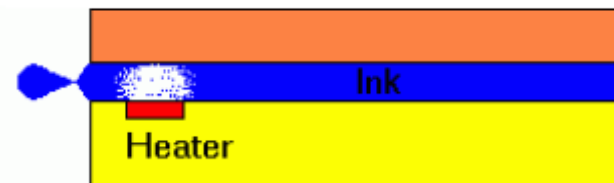
- Osnovne tehnologije štampanja kod ink-jet štampača su:
 - a) termalni – grejanjem mastila u komori stvara se mehur koji se izbacuje kroz mlaznice
 - b) piezoelektrični (piezokristalni) – materijal pod dejstvom struje menja svojstva i pritiska komoru sa bojom, i kapljice boje se istiskuju kroz dizne
 - c) kontinualni – na neki način stvara se pritisak i mastilo se konstantno prska; zbog stalnog protoka nema začepjenja; velika brzina mlaza – papir je dalje od mlaznice



Ink-jet štampači



Piezelektrično ispisivanje



Termičko ispisivanje

Matrični štampači



Matrični štampači

- Matrični štampači spadaju u grupu štampača sa dodirnim mehanizmom
- Selektivnim pritiskom na traku natopljenu mastilom, mehanizam za štampanje ostavlja trag na papiru
- Na pokretnoj glavi štampača, poređane u vertikalnoj liniji, nalaze se iglice; ovih iglica obično ima 9 ili 24, od čega zavisi kvalitet štampe
- Glava se pokreće horizontalno, dok se između nje i papira nalazi mastiljava traka (*ribon*)
- U toku pomeranja glave, pojedine iglice kratkotrajno izleću i udarajući traku ostavljaju otisak na papiru (kao kod pisaće mašine)

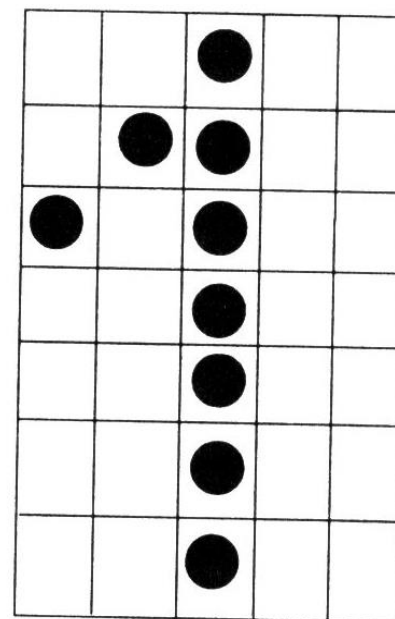
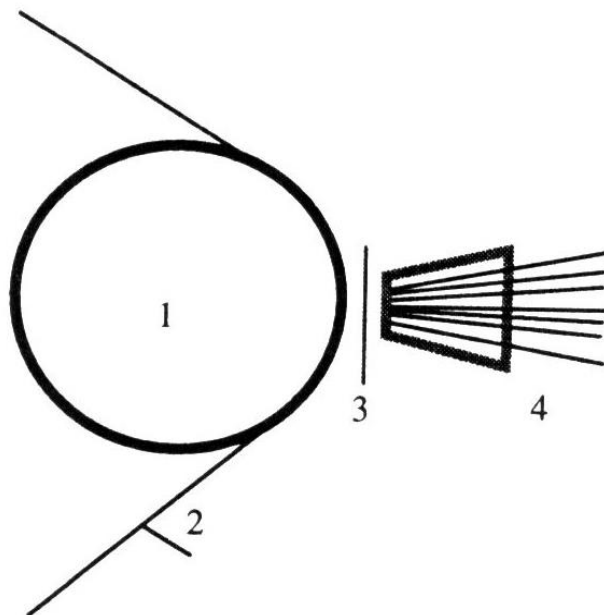


Matrični štampači



Matrični štampači

- Osnovni delovi matričnog štampača su:
 - transportni valjak (1)
 - beskrajna papirna traka (2)
 - traka sa bojom ribon (3)
 - glava sa iglama za štampanje (4)

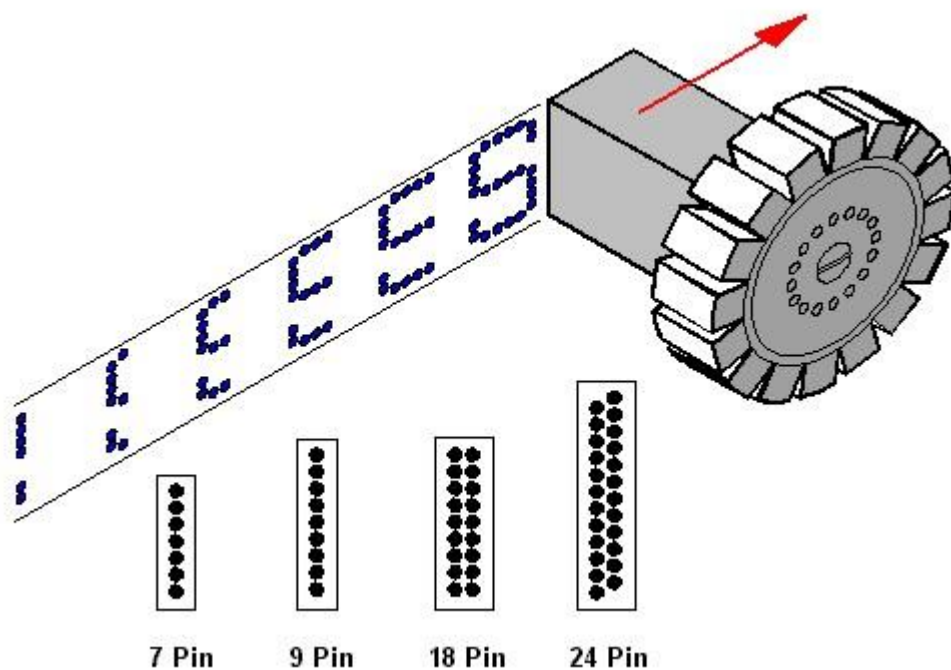


Matrični štampači

- Ovakvi štampači su bučni, spori i male rezolucije
- Sve odštampane tačkice su istog intenziteta, tako da su veoma loši za štampanje slika i uglavnom se koriste za štampanje teksta i tabela
- Za razliku od ostalih vrsta štampača, korišćenjem indigo papira omogućavaju štampanje više kopija istovremeno i obično su veoma robusni i dugotrajni
- Imaju veoma povoljnu cenu eksploatacije
- Danas se uglavnom koriste u firmama gde se vrši štampanje velikog broja izveštaja u relativno kratkom vremenu (računi potrošača i komunalnim ili javnim preduzećima)



Matrični šampači

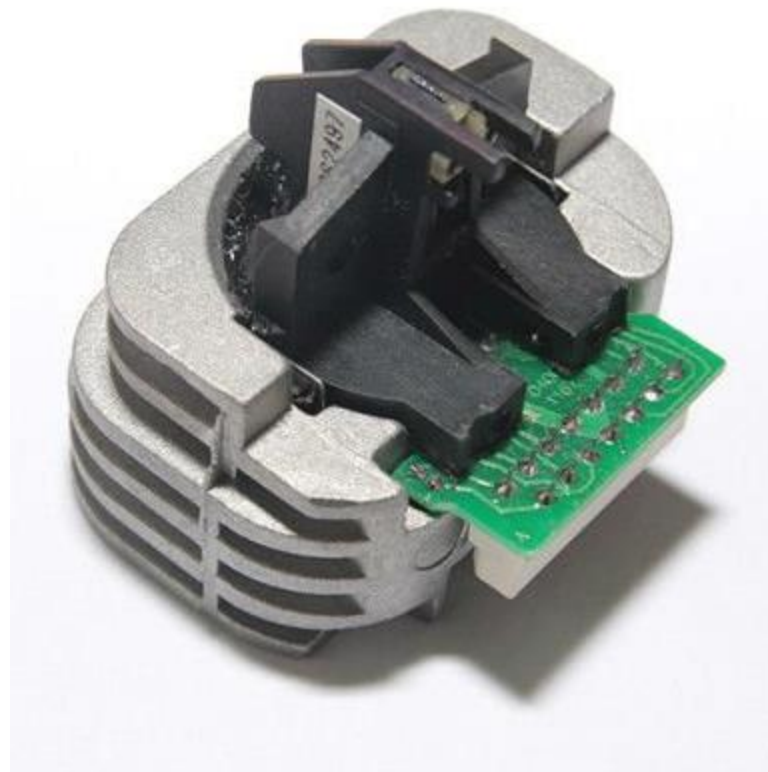


X

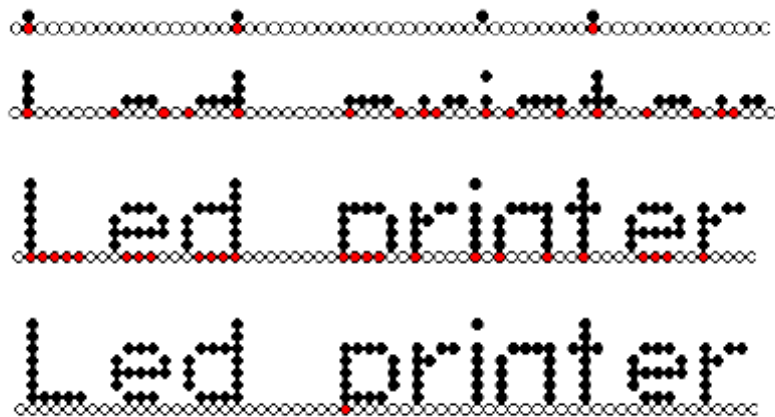
Printed result



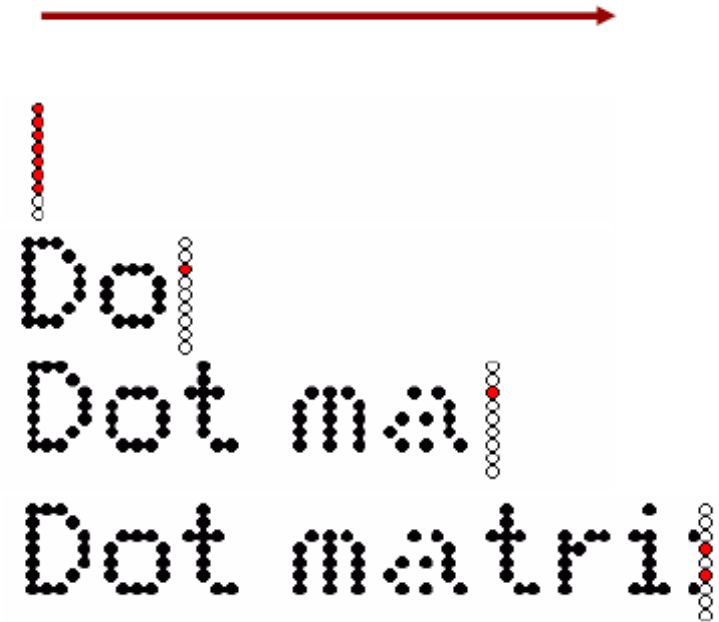
Matrični šampači – glava za štampanje



Matrični šampači



Led printer
Led printer



Dot
Dot mal
Dot matri

Ploteri



Ploteri su sličene tehnologije kao i ink-jet štampači, ali su namenjeni prvenstveno za štampanje vrlo velikih formata (poster, plakate, bilbordi...); Koriste posebno pravljenе boje koje su otporne na vremenske uslove, a štampanje je moguće osim na papiru i na tekstilu, plastičnim podlogama, staklu itd....

Flatbad ploteri



Multifunkcijski štampači

Pored funkcije štampanja, mogu da vrše kopiranje ili skeniranje materijala u papirnoj formi; Obično se koriste u firmama gde postoji potreba za velikom količinom štampe i dodatnim poslovima skeniranja ili kopiranja dokumenata

